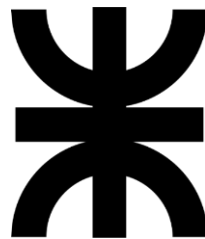


Redes de Información

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL

FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN



INTEGRANTES DEL GRUPO

- Nadia Rizo Avalos
 - Facundo Salas Vallejos
 - Luciano Agustín Donnet
-

Redes de Información	1
1. Introducción	4
2. Diseño de Red	4
3. Esquema Lógico	5
4. Desarrollo del Esquema Lógico	6
5. Aplicación práctica del modelo TCP/IP dentro de la infraestructura implementada	21
6. Relación de protocolos y servicios con cada capa del modelo TCP/IP	22
7. Diferencias entre TCP y UDP mediante ejemplos reales	23
8. Análisis de ventajas y limitaciones del diseño propuesto	23

1. Introducción

El presente Trabajo Final Integrador tiene como propósito el **Diseño e Implementación de una infraestructura de red moderna**, concebida para responder a las necesidades actuales de conectividad y administración en entornos organizacionales. La propuesta busca articular de manera coherente los servicios de red, la integración de conexiones cableadas e inalámbricas, la administración centralizada y el monitoreo constante, garantizando así un entorno seguro y eficiente para los usuarios.

En este marco, el **objetivo general** se centra en **diseñar e implementar una infraestructura de red funcional y segura basada en el modelo TCP/IP**, incorporando servicios esenciales como el dominio Windows Server, la conectividad inalámbrica y herramientas de monitoreo y gestión.

2. Diseño de Red

2.1. Diseño Físico

La infraestructura fue diseñada bajo una topología física de estrella, en la cual los dispositivos finales convergen mediante enlaces de cableado estructurado hacia un nodo central de conmutación (Switch) en cada área funcional (Administración y Taller).

Estos switches se conectan a sus respectivos **routers**, que actúan como pasarelas de la red y se vinculan entre sí a través de un **enlace WAN dedicado punto a punto**.

La infraestructura inalámbrica se implementa mediante **Access Points**.

La infraestructura contempla un servidor Windows Server ubicado en el área de Administración, encargado de centralizar la gestión de identidades (Active Directory), las políticas de acceso y la asignación dinámica de direcciones IP (DHCP).



802.11N n/ac/ax	300Mbps	Estrella	Difusión / Broadcast	CSMA/CA	Espectro Radioeléctrico (2.4GHz/5Ghz)
--------------------	---------	----------	-------------------------	---------	---

2.4. Justificación del Diseño

Implementación de Múltiples Routers

Para la interconexión de las áreas funcionales, se tomó la decisión de diseño de implementar dos routers perimetrales unidos a través de un enlace dedicado punto a punto (192.168.10.64/26). Esta decisión técnica se justifica por los siguientes motivos:

1. **Simulación Geográfica Real:** Se proyecta que el área de *Administración* (Sede Central) y el *Taller* operativo se encuentran en el mismo edificio físicamente (por ejemplo, oficinas centrales en la capital y el galpón de taller en Yerba Buena).
2. **Aislamiento de Dominios de Broadcast:** Al separar físicamente las redes con routers distintos, se contiene el tráfico de difusión (broadcast) dentro de cada área geográfica, evitando tormentas de broadcast y optimizando el rendimiento general del ancho de banda.
3. **Gestión de Tráfico y Seguridad:** La segmentación mediante ruteo estático nos permite un control preciso y centralizado sobre qué paquetes tienen permitido atravesar el enlace punto a punto para consultar los recursos compartidos en el servidor principal, añadiendo una capa de seguridad en la topología base.

3- Direccionamiento IP y Segmentación

2 bits de subred: $2^2=4$ subredes

6 bits de host: $2^6=64$ host

Valor Decimal (Posición)	128	64	32	16	8	4	2	1
Bits del 4to Octeto	1	1	0	0	0	0	0	0
Función del Bit	Subred	Subred	Host	Host	Host	Host	Host	Host

$$128+64=192$$

255	255	255	192	Mascara
8	8	8	2	Bits utilizados
Red	Red	Red	Subred/Host	Función del Octeto

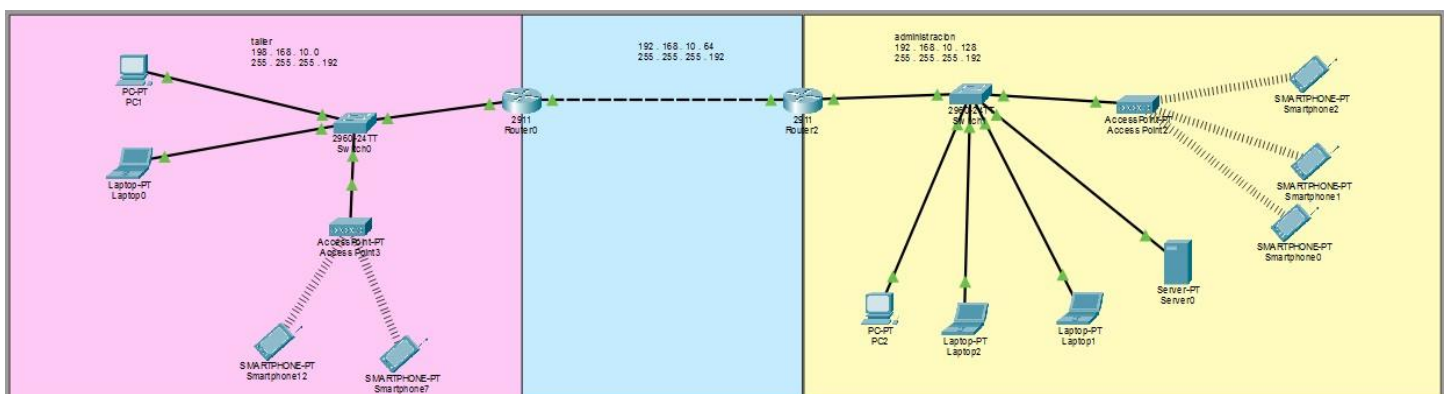
Nombre de la Subred	Dirección de Red	Primera IP Utilizable	Última IP Utilizable	Dirección de Broadcast	Uso Asignado
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------

Subred 0	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.62	192.168.10.63	LAN Taller
Subred 1	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.126	192.168.10.127	Enlace WAN (Punto a Punto)
Subred 2	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191	LAN Administración
Subred 3	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.254	192.168.10.255	Reserva para expansión futura

4. Desarrollo del Esquema Lógico

1. Diseño de la Topología Base

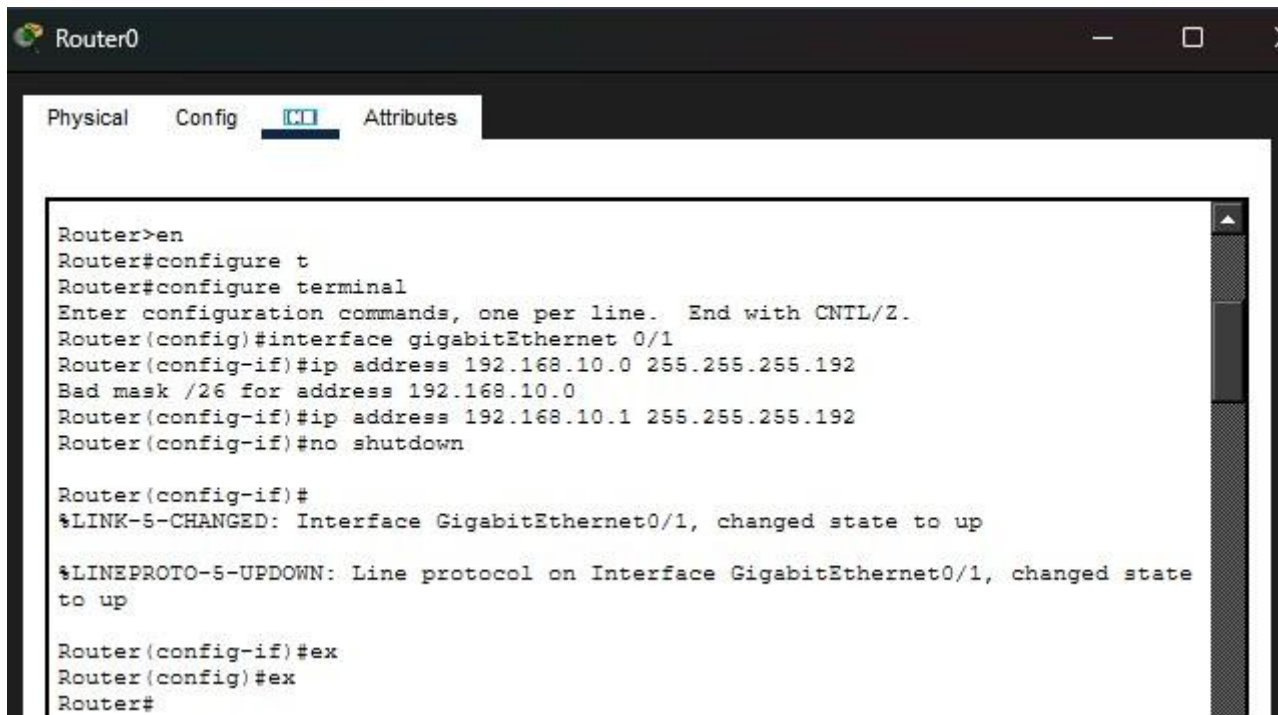
Se implementó la Topología Física y Lógica colocando los dispositivos finales, Switches de Acceso, Access Points para conectividad inalámbrica y los routers perimetrales que dividen las áreas funcionales de talleres y administración.



2. Configuración de Interfaces en los Routers

Se procedió a encender los puertos y asignar las direcciones IP correspondientes a cada interfaz GigabitEthernet de los routers, utilizando la técnica de subnetting sobre la red privada 192.168.10.0.

Router 0 de **Taller**.



Router0

Physical Config **CLI** Attributes

```
Router>en
Router#configure t
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.10.0 255.255.255.192
Bad mask /26 for address 192.168.10.0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#ex
Router(config)#ex
Router#
```



Router0

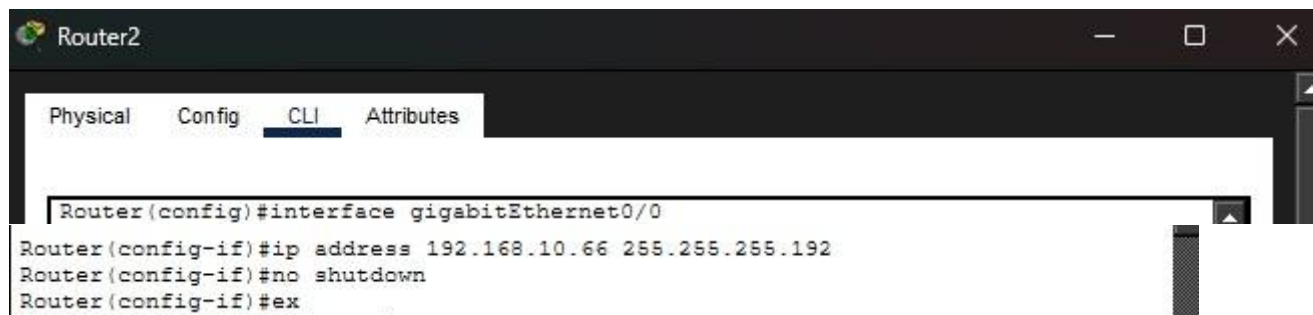
Physical Config **CLI** Attributes

```
Router>en
Router#conf t
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig
Router(config)#interface gigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#ex
Router(config)#
```

Router 2 de **Administración**.



Router2

Physical Config **CLI** Attributes

```
Router(config)#interface gigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.66 255.255.255.192
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ex
```



```

Router(config)#interface gigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state
to up

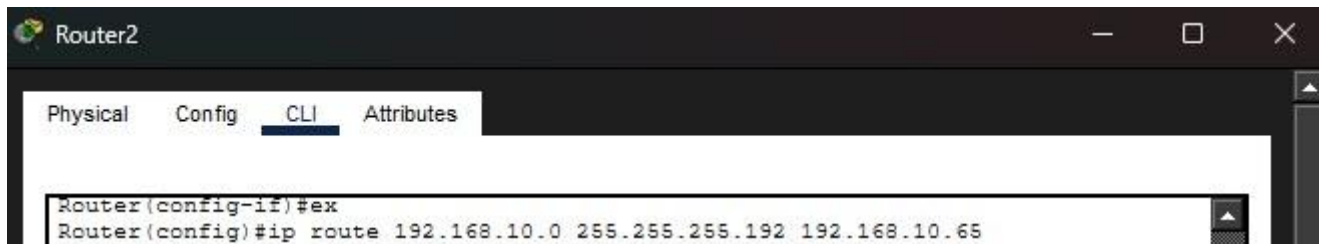
Router(config-if)#ex

```

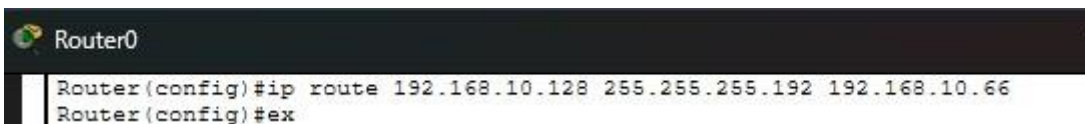
3. Implementación del Enrutamiento Estático

Para interconectar las distintas áreas geográficas simuladas, se configuró el enrutamiento estático en los routers permitiendo que ambas redes conozcan el camino hacia el extremo opuesto a través de la red punto a punto (192.168.10.64).

Router 2 de administración



Router 0 de Taller



Explicación Técnica: Parámetro de "Próximo Salto" (Next-Hop) En la sintaxis del comando de enrutamiento estático, la última dirección IP ingresada (como 192.168.10.65 o 192.168.10.66) corresponde a la interfaz del enrutador vecino, conocida en redes como "próximo salto". Para unir físicamente ambos routers, se configuró una red de tránsito punto a punto (192.168.10.64/26). Dentro de esa red, se le asignó la IP final .65 al Router del Taller y la .66 al Router de Administración. Por lo tanto, cuando el Router del Taller necesita enviar tráfico hacia la red administrativa, la regla le indica que debe "entregarle" los paquetes a la puerta de su vecino directo (la .66). A la inversa, el Router de Administración utiliza la .65 como su puerta de entrada hacia el Taller.

4. Centralización del Servicio DHCP

Cumpliendo con el requerimiento de administración centralizada, se configuró el servidor Windows Server (192.168.10.130) para que asigne automáticamente las direcciones IP a todos los dispositivos de la red. Se crearon dos *Pools* de DHCP distintos, uno para Administración y otro para el Taller.

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

DHCP

Interface: **FastEthernet0** Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: **serverPool**

Default Gateway: **192.168.10.129**

DNS Server: **0.0.0.0**

Start IP Address: **192** **168** **10** **131**

Subnet Mask: **255** **255** **255** **192**

Maximum Number of Users: **61**

TFTP Server: **0.0.0.0**

WLC Address: **0.0.0.0**

Add **Save** **Remove**

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
taller	192.16...	0.0.0.0	192.16...	255.25...	61	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	192.16...	0.0.0.0	192.16...	255.25...	61	0.0.0.0	0.0.0.0

Para lograr que los dispositivos del Taller alcancen al servidor ubicado en la red de Administración, se implementó el comando de retransmisión DHCP (ip helper-address) en el router del Taller.

```

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip helper-address 192.168.10.130
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#interface gig
Router(config)#interface gigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip helper-address 192.168.10.130
Router(config-if)#ex
Router(config)#

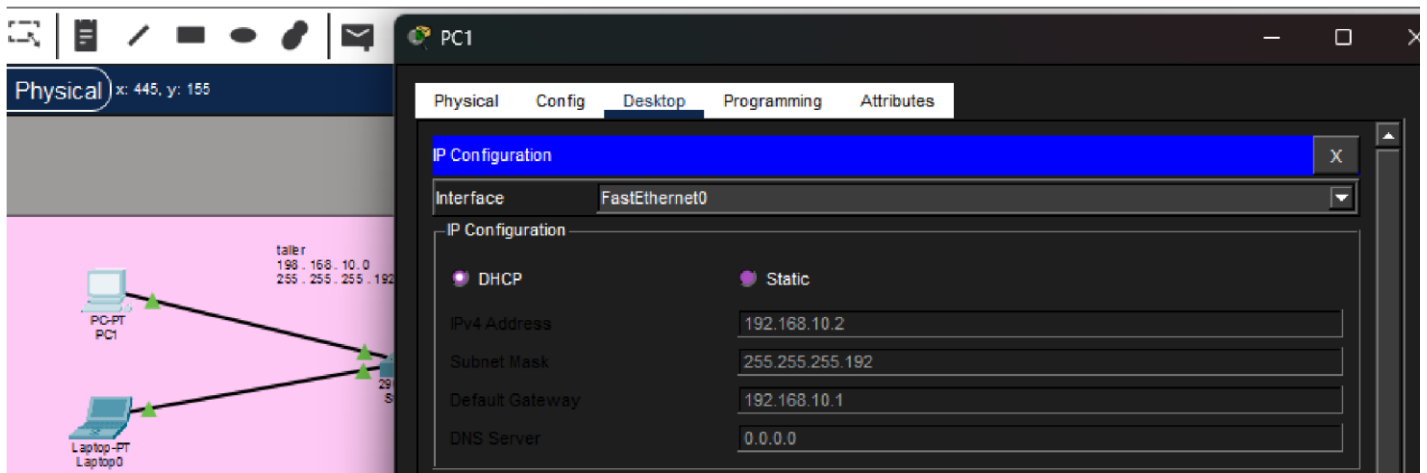
```

Justificación Técnica: Implementación de IP Helper-Address El comando ip helper-address 192.168.10.130 se aplicó de manera exclusiva en la interfaz del Router0 (Taller) debido a la naturaleza del protocolo DHCP. Cuando un dispositivo cliente solicita una dirección IP, lo hace enviando un mensaje de difusión masiva (Broadcast) a toda la red. Por regla de diseño, los routers bloquean de forma predeterminada el tráfico de Broadcast para evitar tormentas de red.

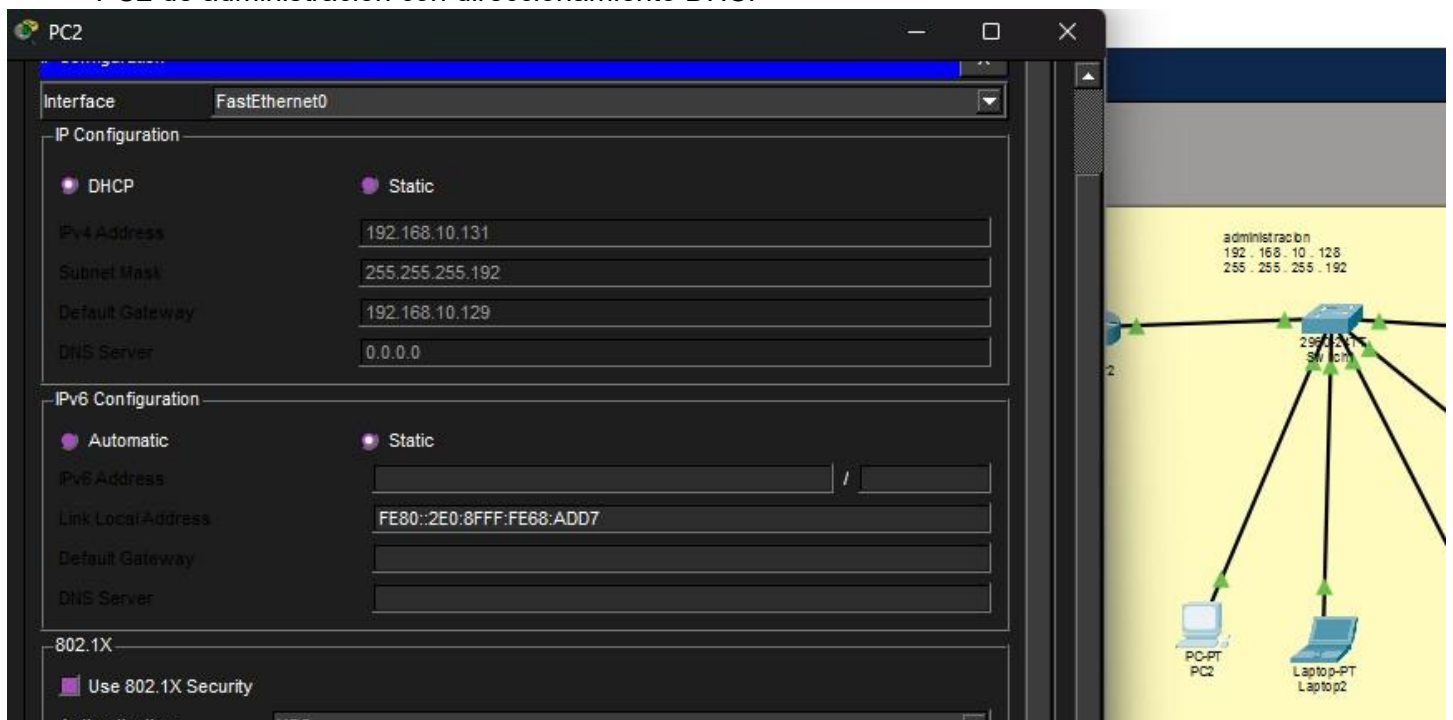
5. Validaciones de Conectividad Obligatorias

Se realizaron las pruebas de funcionamiento correspondientes para verificar la correcta obtención de parámetros de red por DHCP en los dispositivos clientes y el enrutamiento exitoso extremo a extremo.

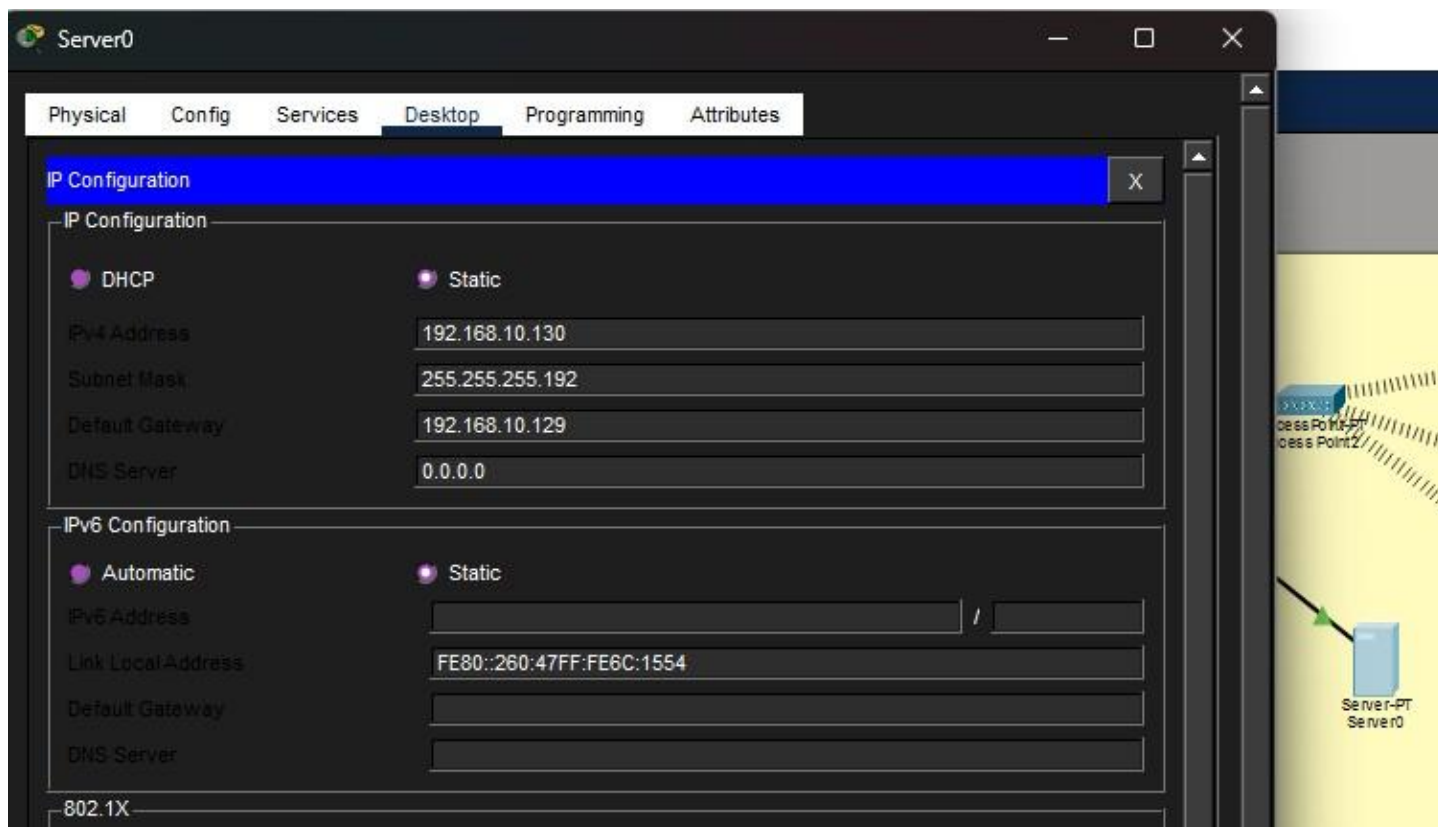
PC1 de Taller con direccionamiento DHCP .



PC2 de administración con direccionamiento DHCP



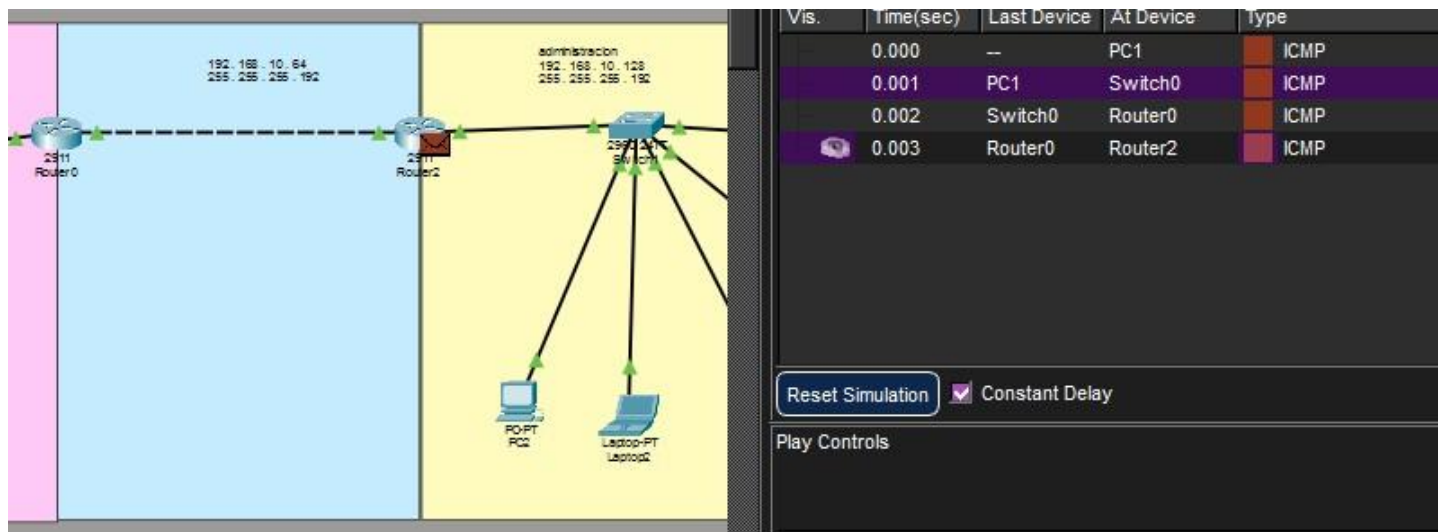
Servidor de administración con IP Estatica



Prueba de Ping (PC Taller hacia Servidor): El análisis de paquetes ICMP demuestra un 0% de pérdida de datos a través de los saltos de los routers.

```
C:\>ping 192.168.10.130

Pinging 192.168.10.130 with 32 bytes of data:
```



Time	Source	Destination	Type
0.000	--	PC1	ICMP
0.001	PC1	Switch0	ICMP
0.002	Switch0	Router0	ICMP
0.003	Router0	Router2	ICMP
0.004	Router2	Switch1	ICMP
0.005	Switch1	Access Poi...	ICMP
0.005	Switch1	PC2	ICMP
0.005	Switch1	Laptop2	ICMP
0.005	Switch1	Laptop1	ICMP
0.005	Switch1	Server0	ICMP

Reset Simulation ☒ Constant Delay

Play Controls

Event List Filters - Visible Events
ACL Filter, ARP, RDP, Bluetooth, CAPWAP, CDP, DHCP, DHCPv6, DNS, DTP

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.130

Pinging 192.168.10.130 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

```

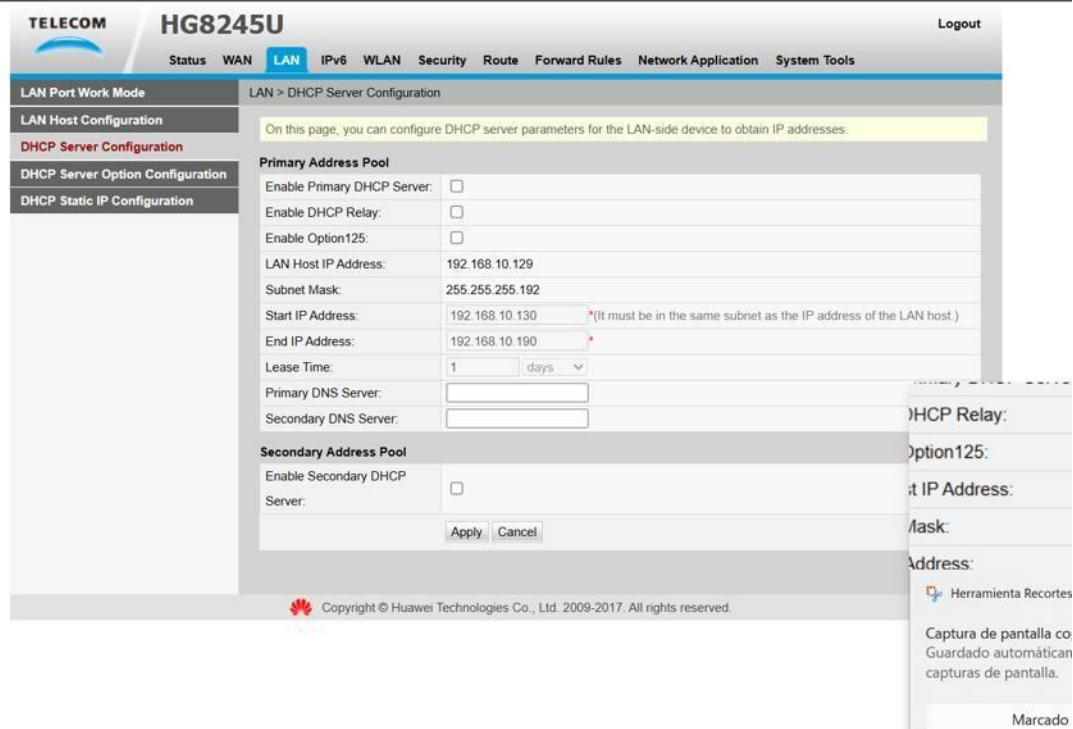
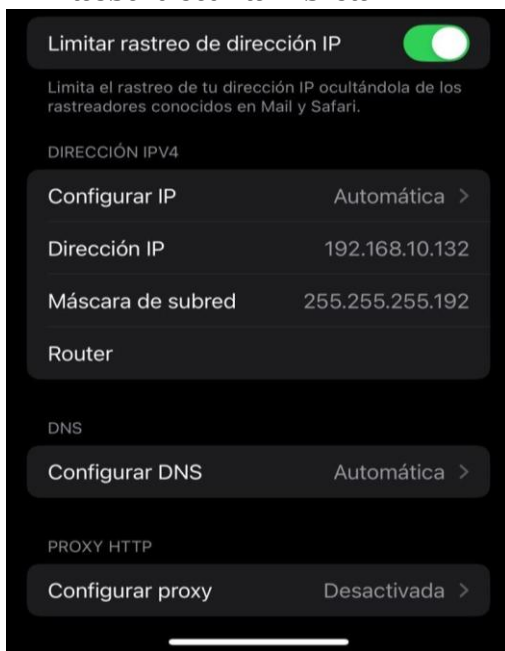
3- Infraestructura de Conectividad

1. Dispositivos de Interconexión.

Repetidor Extensor De Señal	Router
	

-Conexión inalámbrica en banda única de 2.4 GHz. - Internet Wifi 300mbps. -Modo AP y Extensor. -Puertos LAN Ethernet de 10/100 Mbps -Norma de Comunicación:	-Dos conexiones inalámbricas de ancho de banda una de 2.4 GHz y otra de 5GHz. -Velocidad teórica de hasta 1300 Mbps en la banda de 5 GHz. - 4 puertos Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps). - 2 puertos FXS (POTS) para telefonía analógica.
---	--

Infraestructura Física



2. Configuración del Router de Administración

The screenshot shows the Huawei HG8245U router administration interface. The top section is a login screen with fields for 'Account' and 'Password', and a 'Login' button. Below the login fields is a copyright notice: 'Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd 2009-2017. All rights reserved'.

The main interface has a sidebar on the left with the following menu items: LAN Port Work Mode, LAN Host Configuration, DHCP Server Configuration (highlighted), DHCP Server Option Configuration, and DHCP Static IP Configuration. The main content area is titled 'LAN > DHCP Server Configuration'. It contains a yellow informational box stating: 'On this page, you can configure DHCP server parameters for the LAN-side device to obtain IP addresses.'

The configuration section is divided into two parts: 'Primary Address Pool' and 'Secondary Address Pool'.

Primary Address Pool:

- Enable Primary DHCP Server: ☒
- Enable DHCP Relay: ☒
- Enable Option125: ☒
- LAN Host IP Address: 192.168.10.129
- Subnet Mask: 255.255.255.192
- Start IP Address: 192.168.10.130 (It must be in the same subnet as the IP address of the LAN host.)
- End IP Address: 192.168.10.190
- Lease Time: 1 days
- Primary DNS Server:
- Secondary DNS Server:

Secondary Address Pool:

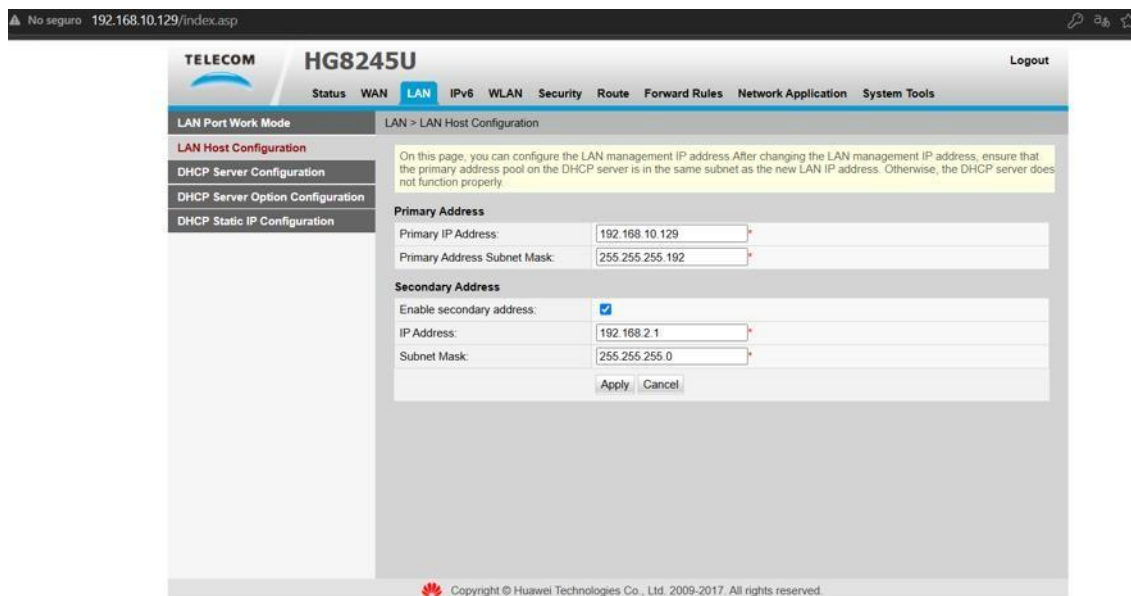
- Enable Secondary DHCP Server: ☐

At the bottom of the configuration section are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

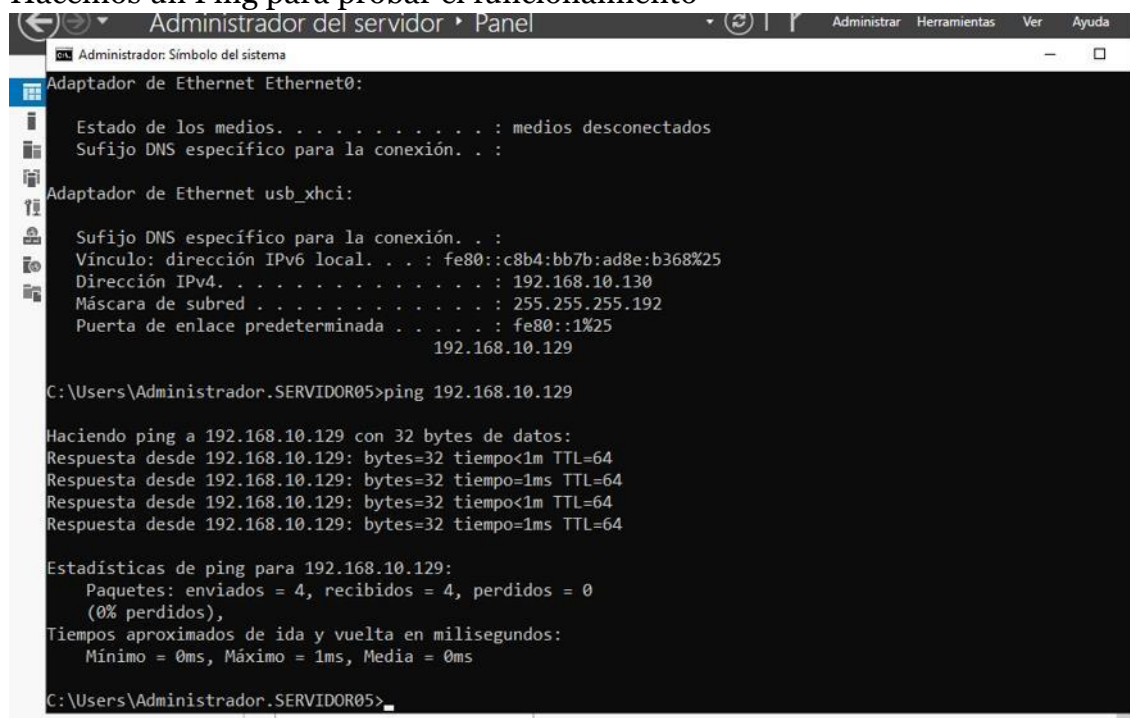
The footer of the interface contains the Huawei logo and the text: 'Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2017. All rights reserved.'

Deshabilitamos el DHCP

Asignamos una IP Estática



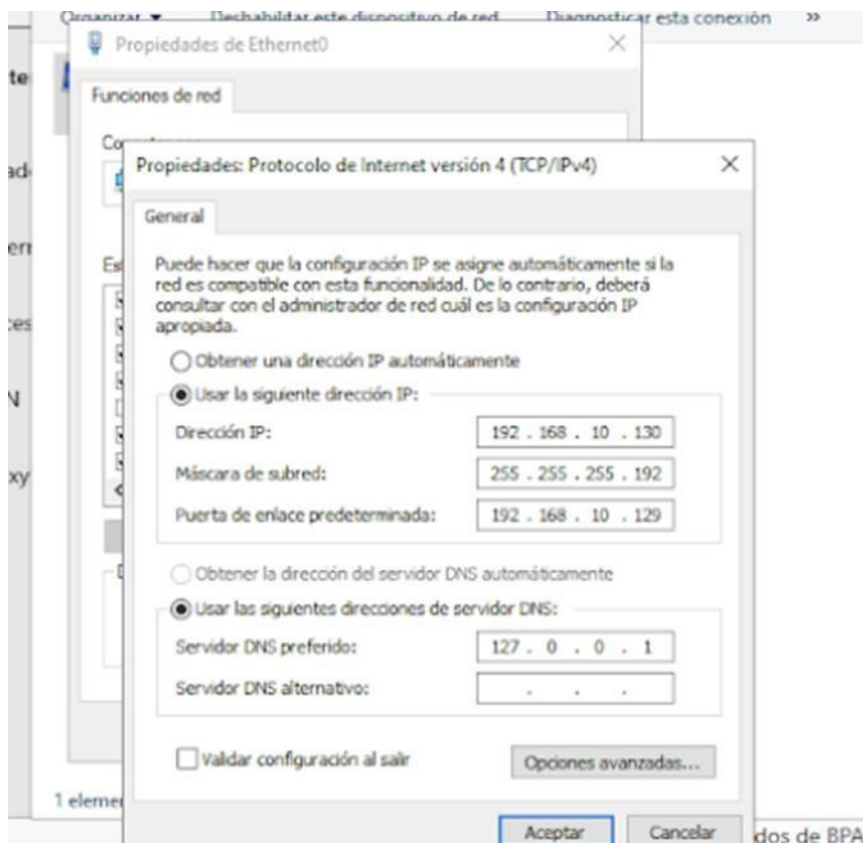
Hacemos un Ping para probar el funcionamiento



5- Windows Server y Active Directory

Implementar un servidor Windows Server en entorno virtual.

Se instaló y configuró una máquina virtual utilizando el sistema operativo Windows Server. Se asignaron los recursos de hardware necesarios (memoria RAM y almacenamiento) y se configuró el adaptador de red en el segmento correspondiente para permitir la comunicación fluida con el resto de la topología de red diseñada.



Instalar y configurar Active Directory.

Desde el Administrador del Servidor, se instaló el rol de "Servicios de dominio de Active Directory" (AD DS). Tras completar la instalación de las características, se procedió a promover el servidor a Controlador de Dominio principal, creando un nuevo bosque con el nombre del dominio del proyecto. El proceso finalizó con la validación exitosa de los requisitos previos y la generación de la base de datos de AD local.

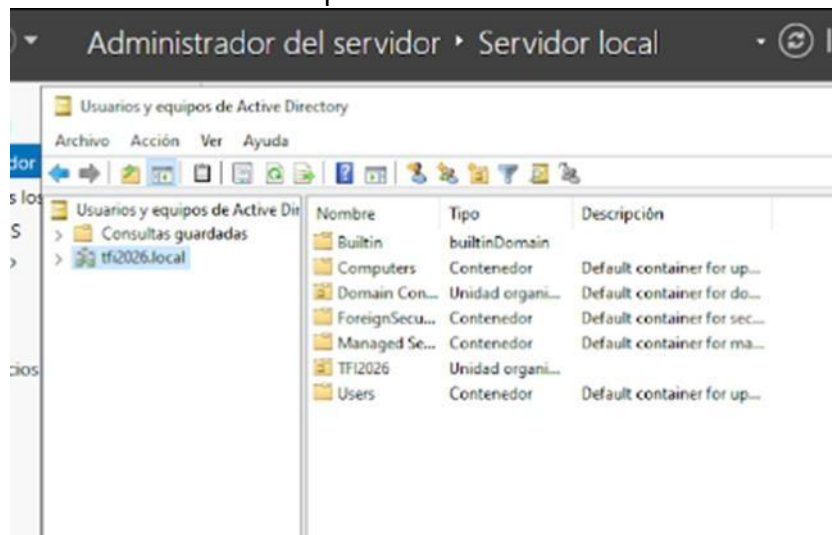


Integrar al dominio al menos un equipo físico o virtual.

Se configuraron los parámetros de red (IP, máscara de subred, y el servidor DNS apuntando a la IP del Controlador de Dominio) en una estación de trabajo cliente. Posteriormente, desde las propiedades del sistema operativo del cliente, se modificó el grupo de trabajo para unir el equipo oficialmente al dominio de la empresa, validando la acción con las credenciales de administrador de red.

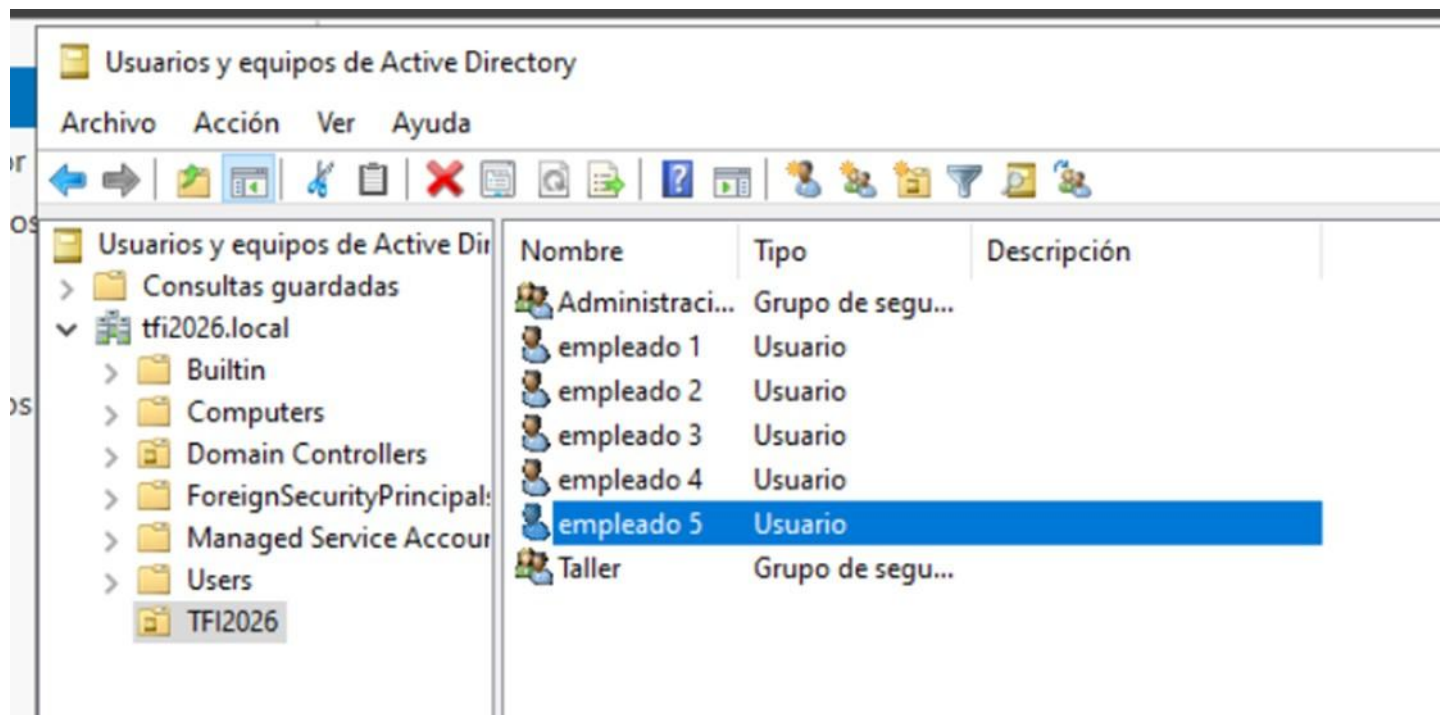
Crear la OU denominada TFI2026.

Dentro de la herramienta de administración de Active Directory, se diseñó la estructura lógica de la empresa creando una Unidad Organizativa (OU) principal bajo el nombre exacto de "TFI2026". Esta unidad actúa como contenedor centralizado para administrar de forma ordenada los recursos, usuarios y políticas del proyecto.



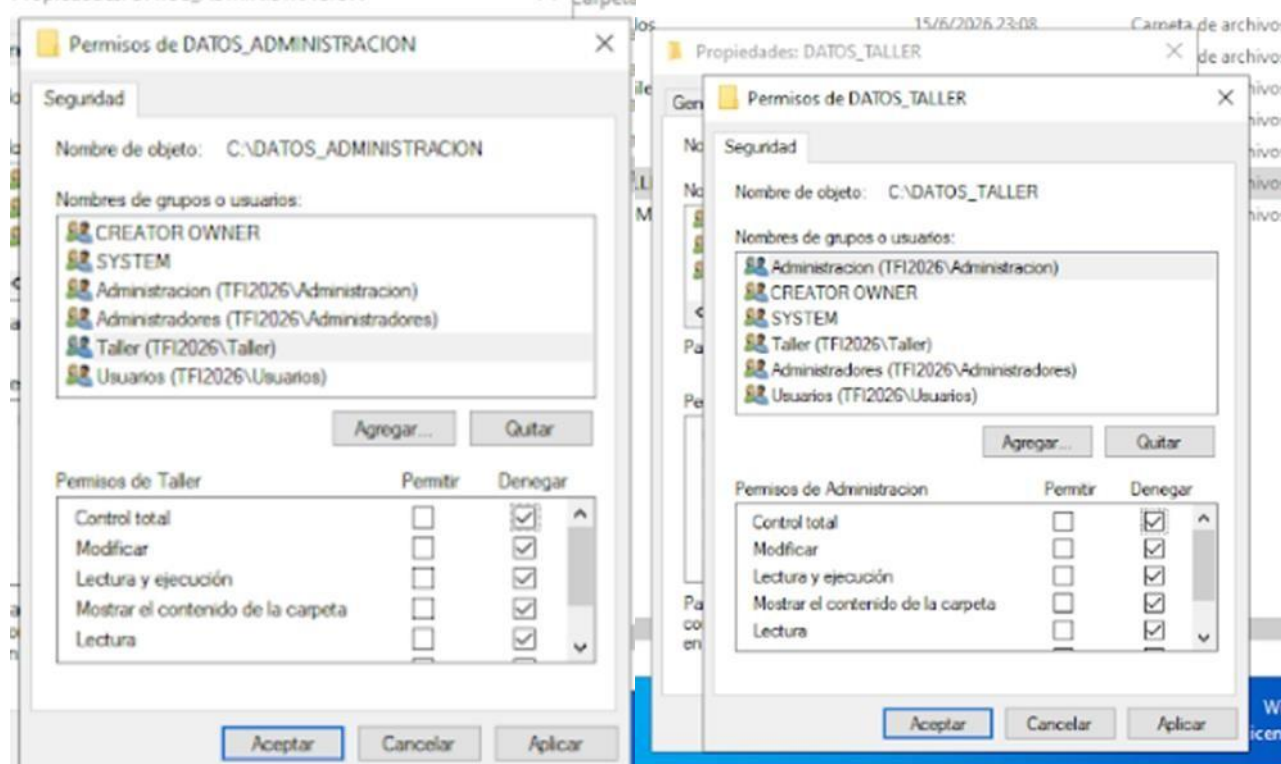
Crear cinco usuarios y dos grupos de seguridad.

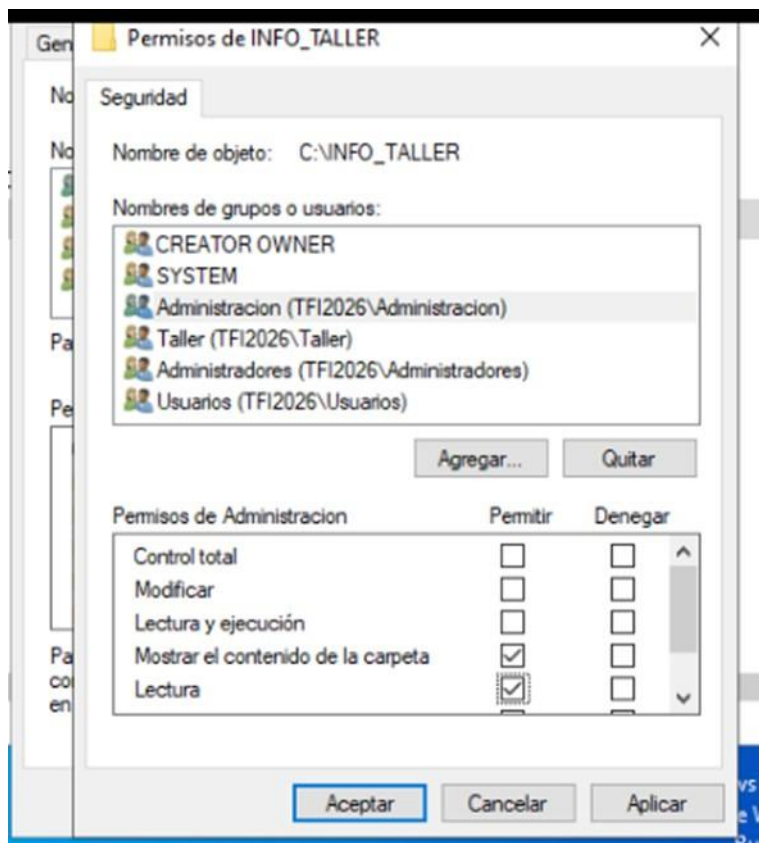
Dentro de la OU "TFI2026", se dieron de alta dos Grupos de Seguridad de ámbito Global: "Administracion" y "Taller". A continuación, se crearon cinco cuentas de usuario estándar para los empleados, configurando sus credenciales con la opción de contraseña que nunca expira. Finalmente, se asignó cada usuario como miembro de su grupo correspondiente según su área de trabajo.



Asignar permisos diferenciados sobre recursos compartidos.

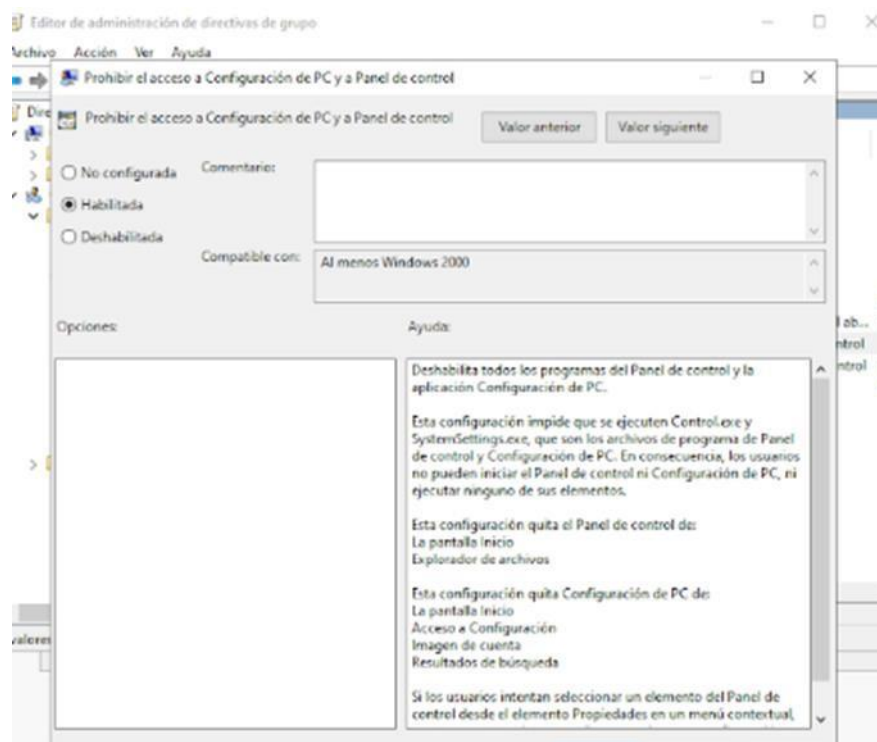
Se implementó un esquema de seguridad de archivos (NTFS) para resguardar la información departamental. En las propiedades de la carpeta compartida, se configuraron permisos estrictos desde la pestaña Seguridad: se otorgó acceso de "Control total" al grupo "Administracion", mientras que se aplicó una regla de "Denegar" absoluta al grupo "Taller", garantizando que los usuarios de ese grupo no puedan visualizar ni acceder a la información confidencial, respetando la prioridad de denegación del sistema.

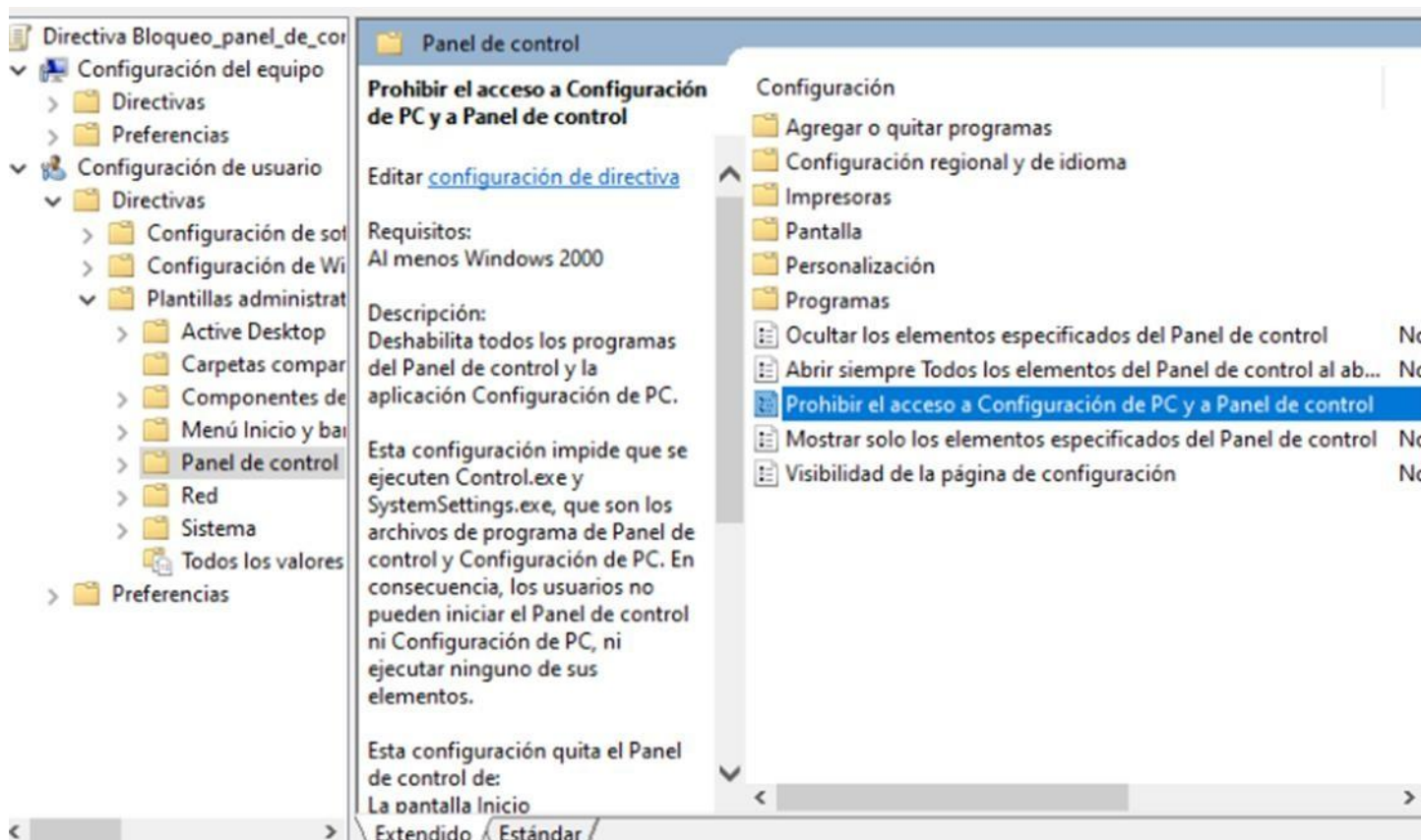




Implementar políticas básicas de seguridad mediante GPO.

Utilizando el Administrador de directivas de grupo, se creó un nuevo Objeto de Directiva de Grupo (GPO) vinculado directamente a la OU "TFI2026". Mediante el editor, se navegó hacia las plantillas administrativas y se habilitó la restricción de entorno que prohíbe el acceso al Panel de Control y a la Configuración de la PC. Esto previene que los usuarios estándar modifiquen parámetros críticos del sistema operativo.





6- Servicios de Red

- Implementar DHCP.

Para automatizar la asignación de direcciones IP en las diferentes subredes de la topología, se instaló el rol de "Servidor DHCP" en el Controlador de Dominio. Una vez autorizado el servicio en Active Directory, se configuraron los ámbitos (scopes) correspondientes para IPv4, definiendo el rango de direcciones IP dinámicas disponibles, la máscara de subred y estableciendo como opciones de ámbito la puerta de enlace predeterminada (Gateway) y el servidor DNS de la organización.

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar roles de servidor

SERVIDOR DE DESTINO
servidor05.tft2026.local

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Servidor DHCP
Confirmación
Resultados

Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.

Roles	Descripción
☐ Acceso remoto	El servidor de Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) permite configurar, administrar y proporcionar centralmente direcciones IP temporales e información relacionada para equipos cliente.
☐ Active Directory Lightweight Directory Services	
☐ Active Directory Rights Management Services	
☐ Atestación de mantenimiento del dispositivo	
☐ Hyper-V	
☐ Servicio de protección de host	
☐ Servicios de acceso y directivas de redes	
☒ Servicios de archivos y almacenamiento (2 de 12 in	
☐ Servicios de certificados de Active Directory	
☒ Servicios de dominio de Active Directory (Instalado)	
☐ Servicios de Escritorio remoto	
☐ Servicios de federación de Active Directory	
☐ Servicios de impresión y documentos	
☐ Servidor de fax	
☒ Servidor DHCP	
☒ Servidor DNS (Instalado)	
☐ Servidor web (IIS)	
☐ Volume Activation Services	
☐ Windows Deployment Services	

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.



Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial: 192 . 168 . 10 . 2

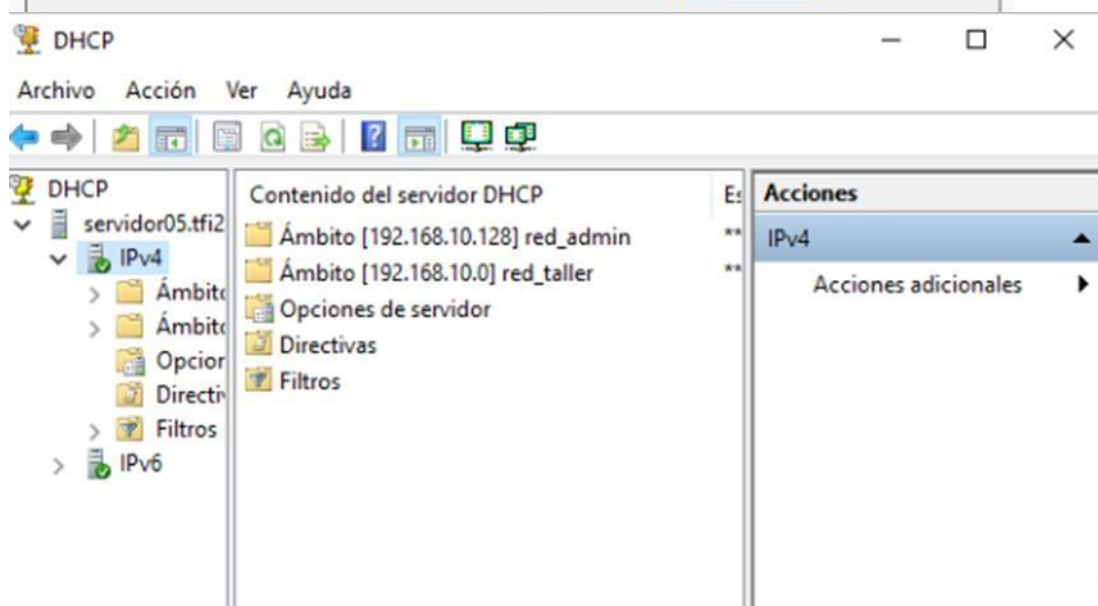
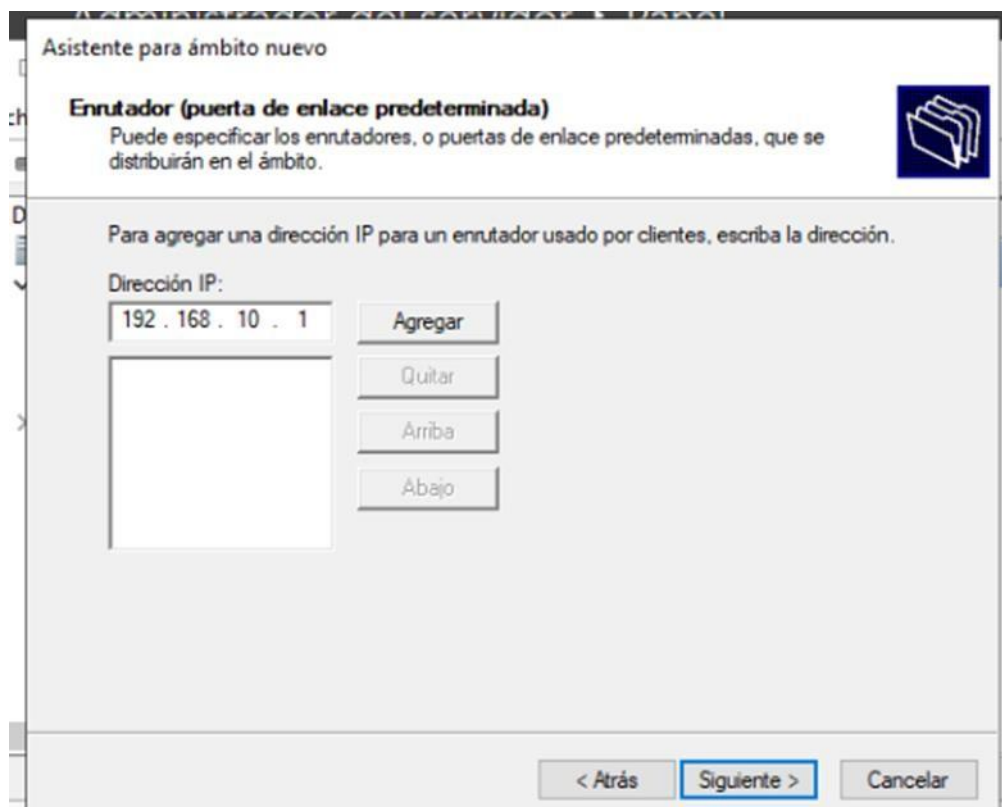
Dirección IP final: 192 . 168 . 10 . 62

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud: 26

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 192

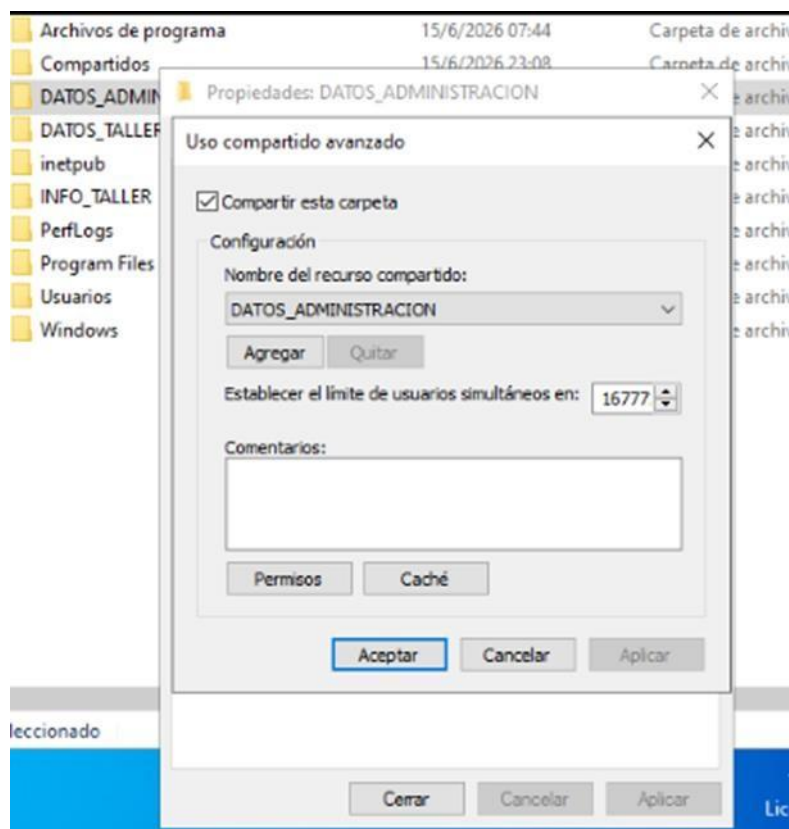
< Atrás **Siguiente >** Cancelar



- Configurar carpetas compartidas.

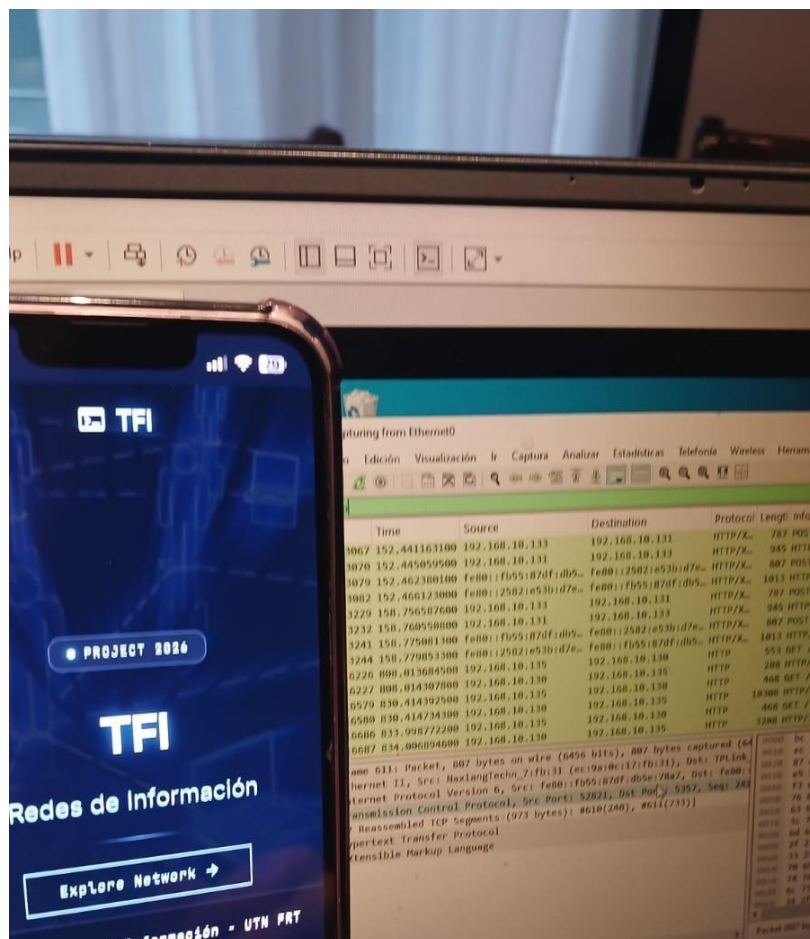
Se habilitó el uso compartido avanzado de archivos y el descubrimiento de redes en el servidor.

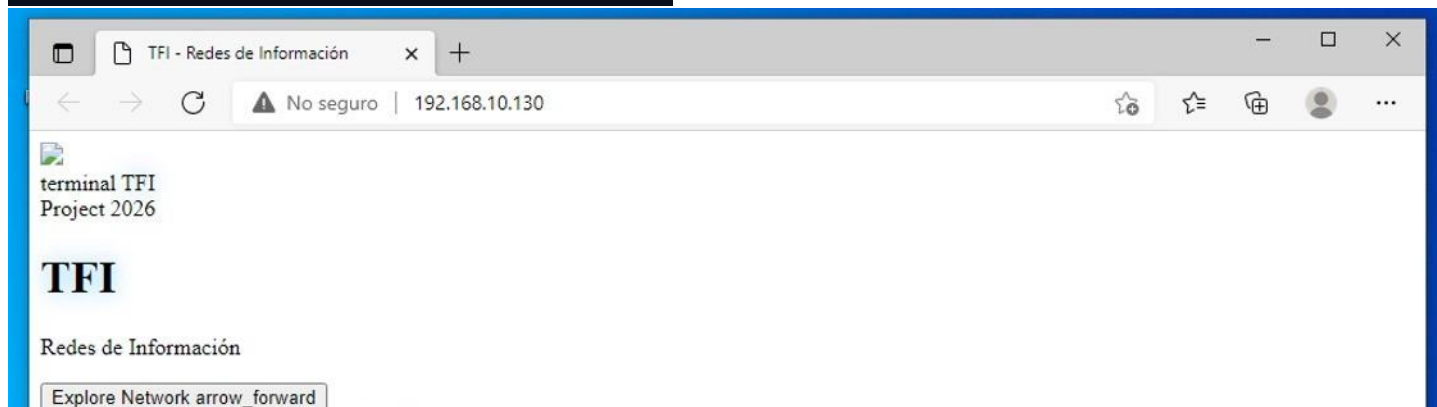
Posteriormente, se crearon los directorios departamentales raíz (como DATOS_ADMINISTRACION, DATOS_TALLER e INFO_TALLER) y se procedió a compartirlos en la red. A nivel de recurso compartido, se asignaron permisos para los usuarios autenticados, delegando el control de acceso final y las restricciones a las directivas de seguridad NTFS configuradas en el punto anterior.

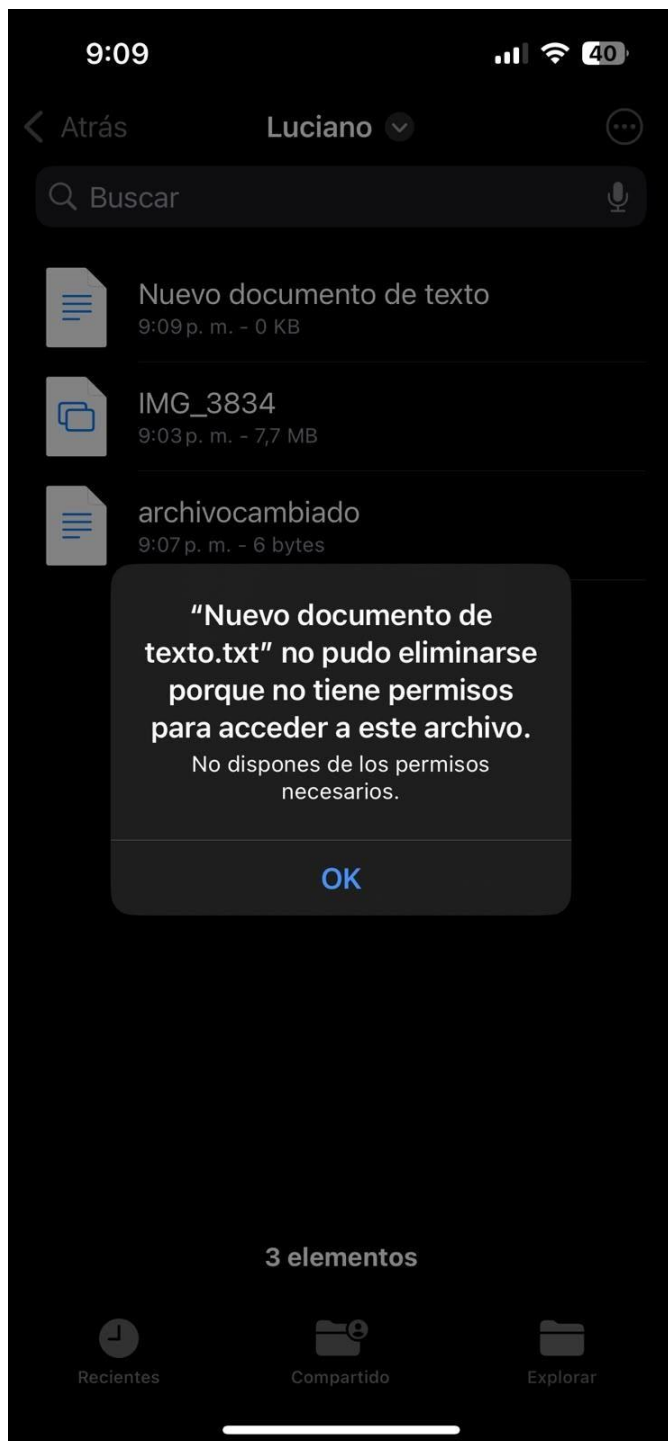


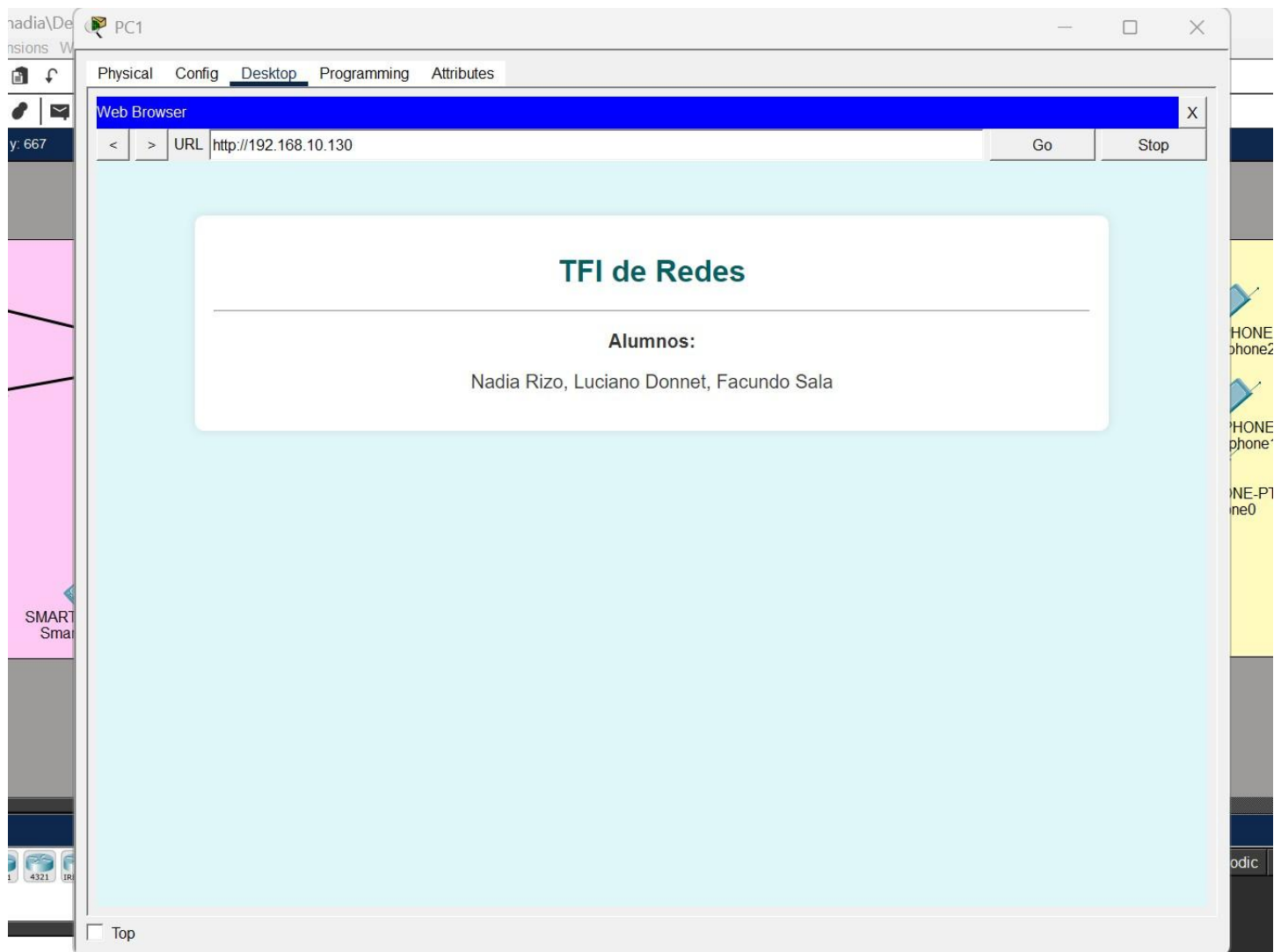
- Implementar un servicio adicional a elección: FTP, Web, Syslog, VPN, NAS o similar

Como servicio de red complementario, se optó por la implementación de un **Servidor Web (IIS - Internet Information Services)** destinado a funcionar como la Intranet de la empresa. Tras instalar el rol correspondiente desde el Administrador del servidor, se diseñó e integró un documento HTML en el directorio físico raíz (C:\inetpub\wwwroot). El correcto funcionamiento del servicio se verificó mediante una petición HTTP local, logrando renderizar el sitio corporativo exitosamente.









7- Monitoreo y Seguridad

- **Wireshark:** Es una herramienta que nos permite capturar y examinar el tráfico que circula por una red en tiempo real, mostrando cada paquete con detalle (origen, destino, protocolo, contenido).
 - a). Captura del protocolo ICMP haciendo ping hacia el Router

Wireshark interface showing network traffic capture. The packet list pane displays the following data:

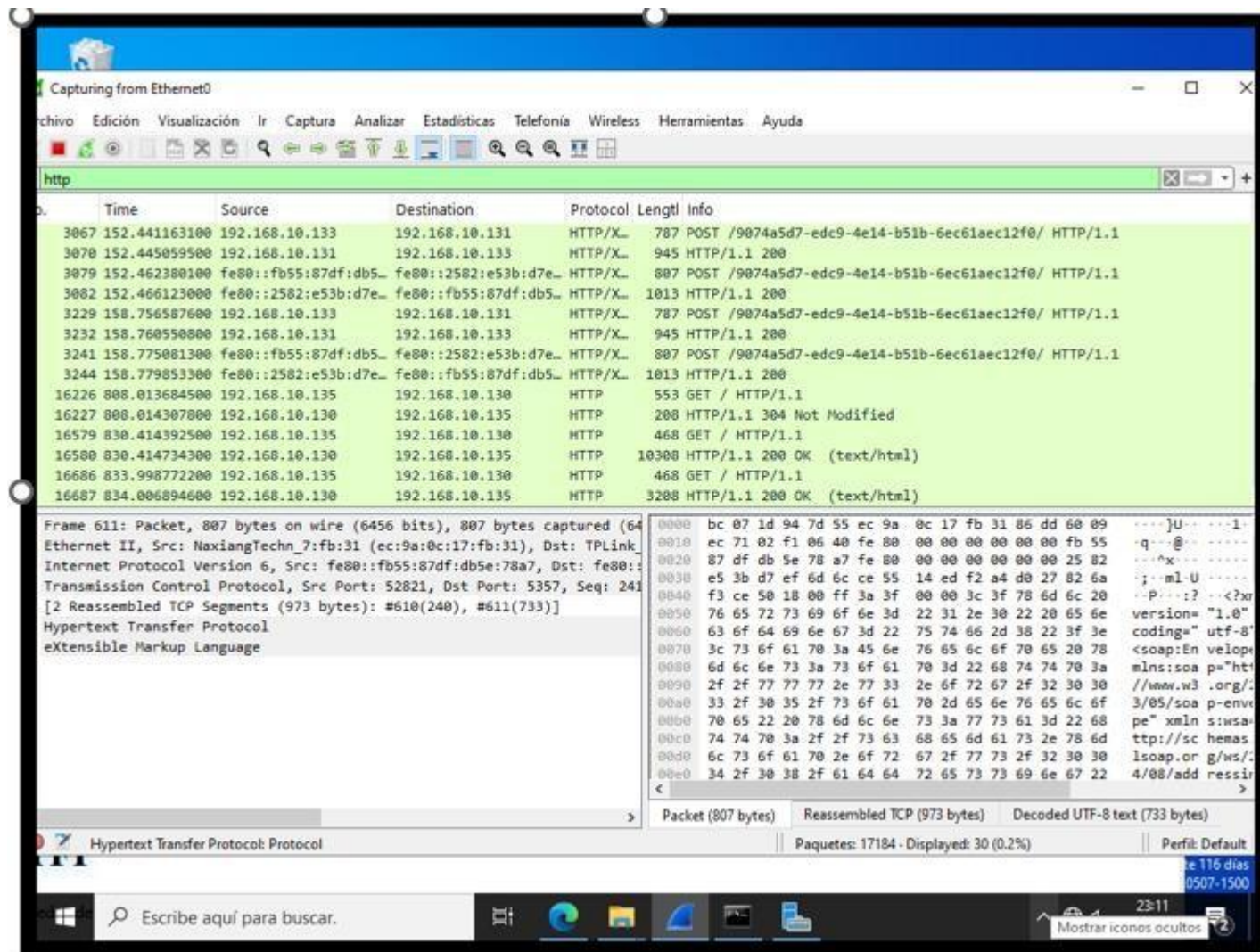
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
86	5.890755400	192.168.10.134	192.168.10.130	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
87	5.890817700	192.168.10.134	192.168.10.130	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
89	5.890947700	192.168.10.134	192.168.10.130	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
157	9.516286900	192.168.10.134	192.168.10.130	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
158	9.516336700	192.168.10.134	192.168.10.130	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
159	9.516466400	192.168.10.134	192.168.10.130	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
4187	197.552316000	192.168.10.130	192.168.10.129	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128 (reply in 4190)
4190	197.553564500	192.168.10.129	192.168.10.130	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=64 (request in 4187)
4201	198.561992300	192.168.10.130	192.168.10.129	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128 (reply in 4202)
4202	198.564062200	192.168.10.129	192.168.10.130	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, ttl=64 (request in 4201)
4223	199.577255300	192.168.10.130	192.168.10.129	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=128 (reply in 4224)
4224	199.578191400	192.168.10.129	192.168.10.130	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, ttl=64 (request in 4223)
4257	200.593029600	192.168.10.130	192.168.10.129	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=128 (reply in 4258)
4258	200.594371800	192.168.10.129	192.168.10.130	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=8/2048, ttl=64 (request in 4257)

The packet details pane for the selected packet (Frame 86) shows the following information:

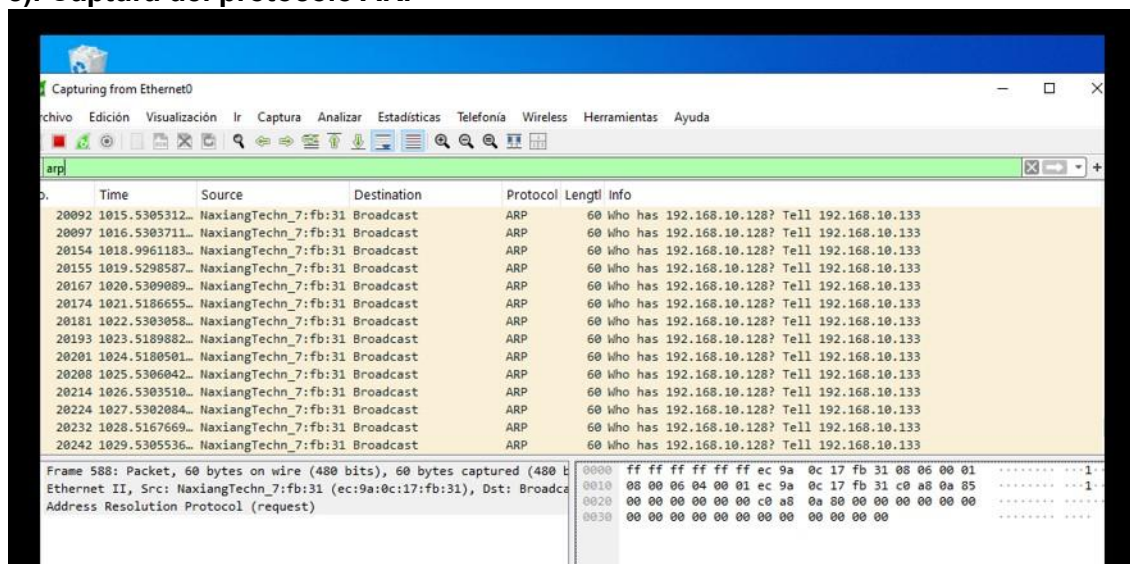
- Ethernet II, Src: Administrador Símbolo del sistema
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.130, Destination: 192.168.10.129
- Internet Control Message Protocol, Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128

The packet bytes pane shows the raw data of the packet, including the Ethernet II header, Internet Protocol header, and Internet Control Message Protocol payload.

b). Captura del protocolo HTTP ingresando a una página desde un dispositivo (IP 192.168.10.135)



c). Captura del protocolo ARP



c). Captura del protocolo TCP al agregar un Archivo a la Carpeta Compartida.

Capturing from Ethernet0

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

tcp

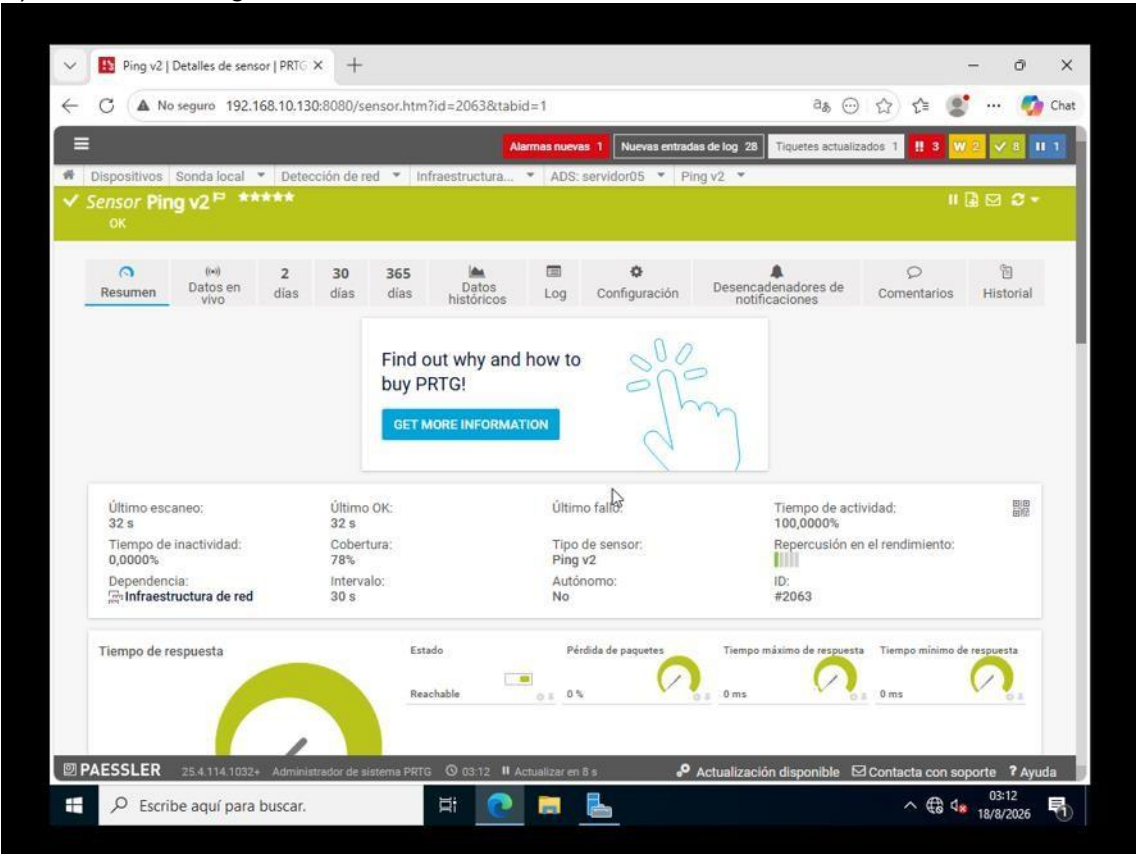
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
20706	1053.7647808...	192.168.10.130	192.168.10.133	TCP	54	53 → 64875 [ACK] Seq=1 Ack=34 Win=2097920 Len=0
20707	1053.7649154...	192.168.10.133	192.168.10.130	TCP	60	54744 → 53 [FIN, ACK] Seq=33 Ack=1 Win=65280 Len=0
20708	1053.7649157...	192.168.10.133	192.168.10.130	TCP	60	52679 → 53 [FIN, ACK] Seq=33 Ack=1 Win=65280 Len=0
20709	1053.7649160...	192.168.10.133	192.168.10.130	TCP	60	49672 → 53 [FIN, ACK] Seq=33 Ack=31 Win=65280 Len=0
20710	1053.7649277...	192.168.10.130	192.168.10.133	TCP	54	53 → 54744 [ACK] Seq=1 Ack=34 Win=2097920 Len=0
20711	1053.7649681...	192.168.10.130	192.168.10.133	TCP	54	53 → 52679 [ACK] Seq=1 Ack=34 Win=2097920 Len=0
20712	1053.7649767...	192.168.10.130	192.168.10.133	TCP	54	53 → 64875 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=34 Win=2097920 Len=0
20713	1053.7650024...	192.168.10.130	192.168.10.133	TCP	54	53 → 49672 [ACK] Seq=31 Ack=34 Win=2097920 Len=0
20714	1053.7652193...	192.168.10.133	192.168.10.130	TCP	60	64875 → 53 [ACK] Seq=34 Ack=2 Win=65280 Len=0
20715	1053.7652865...	192.168.10.130	192.168.10.133	TCP	54	53 → 54744 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=34 Win=2097920 Len=0
20716	1053.7655023...	192.168.10.130	192.168.10.133	TCP	54	53 → 49672 [FIN, ACK] Seq=31 Ack=34 Win=2097920 Len=0
20717	1053.7655050...	192.168.10.133	192.168.10.130	TCP	60	54744 → 53 [ACK] Seq=34 Ack=2 Win=65280 Len=0
20719	1053.7656593...	192.168.10.133	192.168.10.130	TCP	60	49672 → 53 [ACK] Seq=34 Ack=32 Win=65280 Len=0
20720	1053.7657232...	192.168.10.130	192.168.10.133	TCP	54	53 → 52679 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=34 Win=2097920 Len=0

Frame 494: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 b Ethernet II, Src: VMware_b8:cb:4d (00:0c:29:b8:cb:4d), Dst: MaxiangTechn Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.130, Dst: 192.168.10.133 Transmission Control Protocol, Src Port: 445, Dst Port: 55888, Seq: 1, A

0000 ec 9a 0c 17 fb 31 00 0c 29 b8 cb 4d 08 00 45 001..)..M-
0010 00 34 75 f7 40 00 80 06 00 00 c0 a8 0a 82 c0 a8 ..4u@.....
0020 0a 85 01 bd da 50 26 f2 95 5d ce 68 2a 04 80 10P&..]..h*
0030 1f ff 96 7e 00 00 01 01 05 0a ce 68 2a 03 ce 68h*
0040 2a 04 ..*

1. PRTG Network Monitor es una herramienta de monitoreo de red “todo en uno” que permite supervisar en tiempo real servidores, dispositivos, aplicaciones y tráfico de red, mostrando alertas y paneles personalizados para detectar problemas antes de que afecten a la infraestructura. Es muy usada en entornos corporativos porque combina facilidad de uso con gran nivel de detalle.

A). Sensor de Ping



B) Simulación de Caída de servidor

8- Requisitos conceptuales

1. Aplicación práctica del modelo TCP/IP dentro de la infraestructura implementada

El modelo TCP/IP implementado en esta topología no es meramente un concepto teórico, sino el pilar estructural que garantiza la operatividad, comunicación y seguridad entre los distintos departamentos de la empresa (Administración y Taller). En nuestra infraestructura, este modelo de cuatro capas se aplica de forma constante para estandarizar cómo los dispositivos "hablan" entre sí, independientemente de si son computadoras de escritorio, teléfonos móviles conectados por Wi-Fi o un servidor centralizado.

La comunicación Inter-Redes en la práctica La aplicación más evidente del modelo TCP/IP en el diseño propuesto se observa en el enrutamiento de paquetes entre las dos subredes físicamente separadas. Al tener el Taller operando bajo el direccionamiento 192.168.10.0/26 y Administración bajo 192.168.10.128/26, los switches de capa 2 por sí solos no pueden comunicar a los equipos. Aquí es donde el modelo TCP/IP aplica su lógica mediante el router central (Capa de Internet). Cuando un smartphone del Taller solicita una dirección IP, la petición viaja encapsulada a través del router, el cual lee la IP de destino y redirige el tráfico hacia la red de Administración (donde reside el Servidor DHCP en la IP 192.168.10.130), permitiendo una comunicación fluida y enrutada de extremo a extremo.

Resolución y acceso a recursos centralizados De manera similar, la aplicación práctica del modelo se evidencia en el acceso diario a los recursos de la empresa. Cuando un usuario del grupo "Administracion" desea acceder a la carpeta compartida DATOS_ADMINISTRACION o a la página web interna (Intranet), el modelo TCP/IP se encarga de todo el ciclo de vida del dato: desde la traducción del nombre del servidor a una IP (gracias al DNS local), pasando por el establecimiento de una sesión confiable entre la PC cliente y el Windows Server, hasta la fragmentación y entrega física de esos archivos a través del cableado de red de la oficina.

Aislamiento y control de tráfico La división lógica en dos subredes distintas no solo responde a un ordenamiento físico, sino que se apoya en la capa de Internet del modelo TCP/IP para aplicar políticas de seguridad desde la base estructural. Al asignar bloques de direcciones IP en segmentos diferentes (.0 para Taller y .128 para Administración), el tráfico de difusión (broadcast) queda estrictamente contenido dentro de cada área. Esto significa que el "ruido" de red generado por las máquinas del Taller no satura la red de Administración, y a su vez, oculta la visibilidad directa a nivel de capa de enlace entre ambos departamentos, protegiendo así la confidencialidad de los servidores y equipos administrativos.

Escalabilidad y estandarización Por último, la adopción nativa de la pila TCP/IP asegura que la infraestructura esté preparada para el crecimiento a futuro de la empresa. Al utilizar este estándar universal, la red adquiere una escalabilidad total. Si el día de mañana se requiere incorporar hardware nuevo (como impresoras IP en el Taller, cámaras de seguridad o nuevos servidores), la base lógica ya está consolidada. Cualquier dispositivo moderno podrá conectarse a los switches, solicitar su configuración al servidor DHCP de la red y establecer comunicación sin necesidad de rediseñar la arquitectura central ni agregar protocolos propietarios.

2. Relación de protocolos y servicios con cada capa del modelo TCP/IP

Para que la topología diseñada funcione de manera integral, la infraestructura se apoya en distintos protocolos que operan en las cuatro capas del modelo TCP/IP. A continuación, se detalla la correspondencia de los servicios implementados en el TFI:

- **Capa de Aplicación:** En este nivel operan los procesos de red con los que interactúan directamente los usuarios y los sistemas operativos. En nuestro servidor implementamos HTTP (puerto 80) para renderizar la Intranet alojada en IIS. También es vital el rol de DHCP (puertos 67/68) para la asignación dinámica de IPs a los dispositivos del Taller y Administración, DNS (puerto 53) para la

resolución del dominio interno (tfi2026.local), y el protocolo SMB (Server Message Block, puerto 445), que es el motor subyacente que permite visualizar e interactuar con las carpetas compartidas departamentales.

- **Capa de Transporte:** Es la encargada de la transferencia de datos de extremo a extremo. Para servicios críticos como la carga de la página web (IIS) o la transferencia de documentos a la carpeta DATOS_ADMINISTRACION, el sistema utiliza TCP. Esto garantiza que los archivos lleguen completos y en orden, estableciendo una conexión orientada a la fiabilidad. En contraparte, los servicios de consulta rápida, como la petición de una IP al servidor DHCP o una resolución de nombre al DNS, utilizan UDP, priorizando la velocidad y reduciendo la sobrecarga en la red.
- **Capa de Internet:** El protocolo central que rige esta capa en nuestro diseño es IPv4. Es el responsable del direccionamiento lógico y el enrutamiento de los paquetes a través del router Cisco. En esta capa se manejan las direcciones IP estáticas del Controlador de Dominio (192.168.10.130) y del Gateway (192.168.10.129). Adicionalmente, esta capa utiliza el protocolo ICMP, el cual fue fundamental durante la fase de prueba para verificar la conectividad mediante comandos "Ping" entre los equipos y el servidor.
- **Capa de Acceso a la Red (Enlace y Física):** Esta capa abarca los componentes físicos y de enlace de datos configurados en la topología. Para los equipos de escritorio (PC y Laptops) y las conexiones de los servidores y routers, se utiliza el estándar Ethernet (IEEE 802.3) mediante cableado estructurado. Por otro lado, para brindar conectividad a los smartphones del Taller y Administración, la capa física opera bajo el estándar Wi-Fi (IEEE 802.11) transmitido por los Access Points. En esta misma capa, el protocolo ARP trabaja constantemente traduciendo las direcciones IP lógicas en direcciones MAC físicas para que los switches sepan a qué puerto exacto enviar la información.

3. Diferencias entre TCP y UDP mediante ejemplos reales

Aunque ambos protocolos operan en la capa de Transporte y sirven para mover datos, sus filosofías de trabajo son opuestas y complementarias. En nuestra infraestructura, elegimos uno u otro según la necesidad del servicio:

- **TCP (Transmission Control Protocol) - Fiabilidad sobre Velocidad:** TCP es un protocolo orientado a la conexión que garantiza que los datos lleguen a destino completos y en el orden correcto. Antes de enviar nada, TCP realiza un proceso de "saludo" (Three-way handshake) con el servidor para establecer una conexión segura. Además, requiere que el receptor confirme la llegada de cada paquete; si uno se pierde, lo vuelve a enviar.
 - *Ejemplo en nuestro diseño:* Cuando la Administradora transfiere un balance financiero pesado en PDF hacia la carpeta DATOS_ADMINISTRACION, el protocolo utilizado por SMB es TCP. Es inaceptable que el PDF llegue corrupto o le falten páginas, por lo que la red prioriza la fiabilidad y la entrega garantizada por encima de la velocidad pura.
- **UDP (User Datagram Protocol) - Velocidad sobre Fiabilidad:** UDP es un protocolo "sin conexión". Su objetivo es enviar paquetes (datagramas) lo más rápido posible sin preocuparse por verificar si el receptor los recibió, ni en qué orden llegaron. No hay saludos previos ni retransmisiones por errores.
 - *Ejemplo en nuestro diseño:* Cuando encendemos una PC del Taller, esta no tiene dirección IP y envía un grito de auxilio (broadcast) a la red buscando un servidor DHCP. Esta petición rápida y las respuestas del servidor utilizan UDP. Como es un mensaje minúsculo y urgente, no tiene sentido perder tiempo estableciendo una conexión formal; si el mensaje se pierde, la PC simplemente vuelve a gritar unos segundos después.

4. Análisis de ventajas y limitaciones del diseño propuesto

Todo diseño de infraestructura de red conlleva decisiones técnicas que buscan encontrar un equilibrio entre seguridad, rendimiento, costos y operatividad. Al analizar la topología implementada para la empresa, podemos destacar las siguientes fortalezas y puntos de mejora:

Ventajas de la infraestructura:

- **Segmentación Lógica y Seguridad:** La división de la red en dos segmentos separados (Taller bajo 192.168.10.0/26 y Administración bajo 192.168.10.128/26) limita el dominio de broadcast. Esto no solo mejora el rendimiento evitando la saturación del ancho de banda, sino que actúa como una barrera de seguridad natural, impidiendo que los equipos del Taller tengan visibilidad directa de capa 2 sobre los servidores administrativos.
- **Gestión Centralizada:** La integración de un Controlador de Dominio (Active Directory) permite administrar identidades, permisos NTFS y directivas de seguridad (GPOs) desde un único punto. Esto simplifica enormemente el soporte técnico y garantiza el cumplimiento del principio de mínimo privilegio.
- **Automatización y Estandarización:** La implementación del servicio DHCP centralizado elimina el error humano en la asignación de direcciones IP, facilitando la escalabilidad inmediata si se incorporan nuevos dispositivos móviles (smartphones) o Laptops a la empresa.

Limitaciones y riesgos del diseño:

- **Punto Único de Fallo (Single Point of Failure):** La mayor vulnerabilidad de este diseño radica en la centralización extrema. Al contar con un único servidor Windows Server que aloja simultáneamente los roles de Active Directory, DNS, DHCP, Servidor de Archivos y Servidor Web, una caída de hardware o un reinicio de esta máquina dejaría a toda la empresa inoperativa, sin capacidad de autenticación ni acceso a recursos.
- **Cuello de botella en el enrutamiento:** Como las redes están segmentadas, cualquier comunicación entre un equipo del Taller y el servidor de Administración debe pasar forzosamente por el router Cisco central (diseño conocido como *Router on a stick*). Si el volumen de transferencia de archivos fuera muy alto, el enlace físico hacia el router podría saturarse.
- **Falta de redundancia de red:** La topología física muestra conexiones lineales únicas hacia los switches y Access Points. Si un cable se corta o un switch de distribución falla, el departamento entero quedará aislado, ya que no existen caminos alternativos o enlaces troncales de respaldo configurados.

9. Comandos de Diagnóstico y Configuración de Red

Durante la implementación y auditoría de la infraestructura de red en Packet Tracer y en el entorno virtualizado, se utilizó la interfaz de línea de comandos (CLI) tanto en los sistemas operativos de los host como en los dispositivos intermediarios. A continuación, se detallan los comandos utilizados:

9.1. Comandos de diagnóstico en Host/Servidor (Entorno Windows)

Estos comandos fueron fundamentales para auditar los adaptadores de red de las máquinas y verificar el correcto funcionamiento de los servicios:

- **ipconfig:** Muestra la configuración básica de los adaptadores de red, exhibiendo la dirección IPv4, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada asignadas en ese momento.
- **ipconfig /release:** Libera la configuración IPv4 actual del adaptador, eliminando la IP dinámica asignada y desconectando lógicamente el equipo de la red.
- **ipconfig /renew:** Envía una nueva solicitud (DHCP Discover) a la red para obtener una concesión de dirección IP. Este comando se utilizó extensamente en las pruebas para comprobar que el servicio

DHCP configurado en el servidor respondía correctamente y entregaba el direccionamiento adecuado.

- `ipconfig /all`: Proporciona información exhaustiva y completa de todos los adaptadores de red del equipo, revelando parámetros avanzados como la dirección física (MAC address) de la placa y los servidores DNS primarios y secundarios.
- `ping 192.168.10.x`: Utiliza el protocolo ICMP enviando paquetes de solicitud de eco hacia una IP de destino. Permite verificar la conectividad de extremo a extremo, confirmar que los dispositivos de la misma red se "ven" entre sí, y asegurar que las reglas de ruteo funcionan correctamente.

9.2. Comandos de configuración del Router (Cisco IOS)

Para establecer la lógica de comunicación entre las distintas áreas y habilitar las interfaces físicas del router central en Packet Tracer, se ingresaron los siguientes comandos:

- Configuración global (`configure terminal`): Permite acceder al modo de configuración global del router, nivel desde el cual se realizan cambios estructurales que afectan al funcionamiento general del equipo.
- Configuración de interfaz (`interface [tipo y puerto]`): Se utiliza para ingresar al submodo de configuración específico de un puerto físico (por ejemplo, `interface GigabitEthernet 0/0`) para aplicarle parámetros exclusivos a ese enlace.
- `ip address [IP] [Máscara]`: Comando utilizado dentro de la interfaz para asignarle lógicamente una dirección IP estática y su respectiva máscara de subred. Indispensable para configurar las puertas de enlace (Gateways) de cada red departamental.
- `no shutdown`: Enciende o "levanta" administrativamente la interfaz, permitiendo el flujo de paquetes. Es un paso obligatorio, ya que, por directivas de seguridad, todos los puertos de los routers Cisco se encuentran apagados por defecto.
- `exit`: Permite retroceder un nivel jerárquico dentro de los modos de configuración del sistema operativo (por ejemplo, salir del nivel de interfaz para retornar a la configuración global).
- Ruteo Estático (`ip route [Red Destino] [Máscara Destino] [IP Próximo Salto]`): Comando fundamental para insertar una entrada manual en la tabla de enrutamiento del dispositivo. Le indica al router el camino exacto que debe tomar un paquete para alcanzar una red remota o desconocida, especificando la dirección de la red a la que se desea llegar y la dirección IP de la interfaz del router vecino al que se le debe entregar dicho paquete.

10. Conclusión

La infraestructura de red diseñada e implementada permitió cumplir con los objetivos propuestos, integrando de forma eficiente servicios como Active Directory, DHCP, servidor web y conectividad cableada e inalámbrica bajo el modelo TCP/IP. La segmentación de la red y la administración centralizada mejoraron la organización, la seguridad y el rendimiento de la comunicación entre las distintas áreas. Asimismo, las pruebas realizadas confirmaron el correcto funcionamiento de los servicios implementados. Si bien el diseño presenta algunas limitaciones, como la dependencia de un único servidor y la falta de redundancia, constituye una solución funcional, escalable y adecuada para las necesidades planteadas, además de fortalecer los conocimientos prácticos adquiridos durante el desarrollo del proyecto.